Eserciziario TOLC-I

Volume Completo

A.A. 2025 – 2026

© Scritto da Tutor **Matteo Zambito**
per il progetto *"Verso il Test di Ingegneria"*

Indice

1 Logica **2**
1.1 Logica Analitica . . . 2
1.2 Logica Deduttiva . . . 2
1.3 Logica Insiemistica . . . 7
1.4 Logica Matematica . . . 8
1.5 Logica Numerica . . . 13
1.6 Logica Proposizionale . . . 14
1.7 Logica Verbale . . . 20
1.8 Logica Visiva . . . 21
1.9 Ragionamento Critico . . . 23
1.10 Tabelle di Verità . . . 26

2 Matematica **29**
2.1 a . . . 29
2.2 Algebra . . . 29
2.3 Aritmetica . . . 36
2.4 EqDiseq . . . 42
2.5 Funzioni . . . 47
2.6 Geometria Analitica . . . 51
2.7 GonTrig . . . 53
2.8 LogExp . . . 58
2.9 Progressioni . . . 62
2.10 Tipi di Relazione . . . 63

3 Scienze **63**
3.1 Chimica . . . 63
3.2 Cinematica . . . 67
3.3 Dinamica ed Energia . . . 72
3.4 Elettromagnetismo . . . 77
3.5 Fluidi . . . 80
3.6 Onde e Ottica . . . 82
3.7 Termodinamica . . . 84
3.8 Unità e Grandezze . . . 87

1 Logica

1.1 Logica Analitica

1. **Domanda 1.**
   Se dopodomani sarà giovedì, che giorno era ieri?
   (A) Lunedì
   (B) Martedì
   (C) Domenica
   (D) Mercoledì
   (E) Sabato

2. **Domanda 2.**
   Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?
   (A) 1.5 kg
   (B) 2 kg
   (C) 2.5 kg
   (D) 3 kg
   (E) 1 kg

3. **Domanda 3.**
   Cinque amici sono in fila: Anna è davanti a Luca, Sara è dietro a Luca ma davanti a Paolo. Se Marco è il primo della fila, chi è l'ultimo?
   (A) Anna
   (B) Luca
   (C) Sara
   (D) Paolo
   (E) Marco

4. **Domanda 4.**
   Ci sono cinque persone con diverse situazioni patrimoniali. Oronzo è più ricco di Rocco, le cui ricchezze sono più modeste di quelle di Silvio, e quest'ultimo a sua volta è più danaroso di Piero. Quirino è meno benestante di Piero, ma più agiato di Oronzo. Chi è il terzo in ordine di ricchezza?
   (A) Piero
   (B) Rocco
   (C) Oronzo
   (D) Silvio
   (E) Quirino

5. **Domanda 5.**
   Il figlio di mio padre è il padre di mio figlio. Chi sono io?
   (A) Mio nonno
   (B) Mio zio
   (C) Mio padre
   (D) Io stesso
   (E) Mio figlio

1.2 Logica Deduttiva

1. **Domanda 6.**
   Tutte le rose sono fiori. Alcuni fiori appassiscono presto. Quindi:
   (A) Tutte le rose appassiscono presto
   (B) Alcune rose appassiscono presto
   (C) Nessuna rosa appassisce presto
   (D) È possibile che alcune rose appassiscano presto
   (E) I fiori che appassiscono sono solo rose

2. **Domanda 7.**
   Nessun ladro è onesto. Qualche cittadino è ladro. Quindi:
   (A) Qualche cittadino non è onesto
   (B) Tutti i cittadini sono onesti
   (C) Nessun cittadino è onesto
   (D) I ladri sono cittadini onesti
   (E) Chi è onesto è un ladro

3. **Domanda 8.**
   Se A è più alto di B e B è più alto di C, allora:
   (A) C è più alto di A
   (B) A è più basso di C
   (C) A è più alto di C
   (D) B è il più alto di tutti
   (E) Non si può stabilire nulla

4. **Domanda 9.**
   Tutti i filosofi sono saggi. Aristotele è un filosofo. Quindi:
   (A) Aristotele non è saggio
   (B) Tutti i saggi sono filosofi
   (C) Aristotele è saggio
   (D) Qualche saggio non è filosofo
   (E) I filosofi non sono mai ignoranti

5. **Domanda 10.**
   Solo gli sportivi sono sani. Marco non è uno sportivo. Quindi:
   (A) Marco è sano
   (B) Marco non è sano
   (C) Marco è un pigro
   (D) Chi è sano è sportivo
   (E) Gli sportivi sono tutti malati

6. **Domanda 11.**
   Date le seguenti premesse:

   (a) Nessun avaro è altruista.

   (b) Solo gli avari tengono da conto i gusci d'uovo.

   Quale conclusione se ne può trarre?
   (A) Nessun altruista tiene da conto i gusci d'uovo
   (B) Chi tiene da conto i gusci d'uovo è altruista
   (C) Tutti gli altruisti sono avari
   (D) Qualche avaro è altruista
   (E) Gli altruisti tengono da conto solo i gusci d'uovo

7. **Domanda 12.**
   Date le seguenti premesse:

   (a) Tutti i canarini ben nutriti cantano a squarciagola.

   (b) Nessun canarino che canti a squarciagola è malinconico.

   Quale conclusione è logicamente corretta?
   (A) Nessun canarino ben nutrito è malinconico
   (B) Qualche canarino ben nutrito è malinconico
   (C) Tutti i canarini malinconici sono ben nutriti
   (D) I canarini che non cantano sono sicuramente ben nutriti
   (E) Chi canta a squarciagola è malinconico

8. **Domanda 13.**
Basandosi sulle seguenti informazioni:

   (a) Gli unici animali di questa casa sono gatti.

   (b) Ogni animale che ami guardare la luna è adatto ad essere un animale domestico.

   (c) Quando detesto un animale, lo evito.

   (d) Nessun animale che non si aggiri furtivamente nella notte è carnivoro.

   (e) Non c'è gatto che non uccida i topi.

   (f) Nessun animale si affeziona a me, fatta eccezione per quelli che sono in casa.

   (g) I canguri non sono adatti ad essere animali domestici.

   (h) Solo i carnivori uccidono i topi.

   (i) Detesto gli animali che non si affezionano a me.

   (j) Gli animali che si aggirano furtivamente nella notte amano sempre guardare la luna.

   Dunque:
   (A) Evito i canguri
   (B) I gatti non amano guardare la luna
   (C) I canguri si affezionano a me
   (D) Tutti gli animali carnivori sono in casa
   (E) Non evito i gatti perché non sono carnivori

9. **Domanda 14.**
Date le seguenti premesse:

   (a) Tutti i colibrì hanno un piumaggio coloratissimo.

   (b) Nessun uccello grosso si nutre di miele.

   (c) Gli uccelli che non si nutrono di miele hanno colori smorti.

   Ne consegue che:
   (A) I colibrì sono uccelli piccoli
   (B) I colibrì sono uccelli grossi
   (C) Gli uccelli con colori smorti sono colibrì
   (D) Nessun uccello piccolo si nutre di miele
   (E) Tutti gli uccelli grossi hanno il piumaggio colorato

10. **Domanda 15.**
Date le premesse:

   (a) I lattanti sono illogici.

   (b) Chi sa tenere a bada un coccodrillo non è mai disprezzato.

   (c) Le persone illogiche sono disprezzate.

   Se ne deduce che:
   (A) I lattanti non sanno tenere a bada un coccodrillo
   (B) Chi è disprezzato sa tenere a bada un coccodrillo
   (C) Tutti i lattanti sanno gestire i coccodrilli
   (D) Le persone logiche sono sempre disprezzate
   (E) I coccodrilli sono animali illogici

11. **Domanda 16.**
Date le seguenti premesse:

(a) Gli unici libri di questa biblioteca che non consiglio hanno un tono immorale.

(b) I libri rilegati sono tutti ben scritti.

(c) Tutte le storie d'amore hanno un tono sano.

(d) Non ti consiglio di leggere i libri non rilegati.

Qual è la conclusione corretta?
(A) Tutte le storie d'amore di questa biblioteca sono ben scritte
(B) Nessun libro ben scritto è una storia d'amore
(C) I libri non rilegati hanno tutti un tono sano
(D) Tutti i libri che consiglio sono storie d'amore
(E) Solo i libri immorali sono ben scritti

12. **Domanda 17.**
Date le premesse:

(a) Uno squalo non dubita mai di essere ben difeso.

(b) Un pesce che non sappia danzare il minuetto è degno di disprezzo.

(c) Un pesce non è sicuro di essere ben difeso se non ha tre file di denti.

(d) Tutti i pesci, a parte gli squali, sono gentili con i bambini.

(e) Nessun pesce grosso può danzare il minuetto.

(f) Un pesce con tre file di denti non si può disprezzare.

Quale conclusione se ne trae?
(A) Tutti i pesci grossi sono gentili con i bambini
(B) Gli squali sanno danzare il minuetto
(C) Nessun pesce grosso ha tre file di denti
(D) I pesci gentili con i bambini sono tutti squali
(E) Chi non sa danzare il minuetto è uno squalo

13. **Domanda 18.**
Siano date le seguenti premesse:

(a) Le anatre non ballano il walzer.

(b) Un ufficiale non rifiuta mai di ballare il walzer.

(c) Tutti i miei animali da cortile sono anatre.

Dunque:
(A) Nessuno dei miei animali da cortile ha il grado di ufficiale
(B) Qualche mio animale da cortile è ufficiale
(C) Tutti gli ufficiali sono anatre
(D) Gli ufficiali ballano il walzer con le anatre
(E) Chi balla il walzer è un animale da cortile

14. **Domanda 19.**
Date le premesse:

(a) Nessun cane terrier gironzola tra i segni dello zodiaco.

(b) Tra quelli che non gironzolano tra i segni dello zodiaco, nessuno è una cometa.

(c) Solo i cani terrier hanno la coda arricciata.

Si può concludere che:
(A) Nessuna cometa ha la coda arricciata
(B) Qualche cometa ha la coda arricciata
(C) Tutte le comete sono cani terrier
(D) Chi ha la coda arricciata è una cometa
(E) I cani terrier sono comete

15. **Domanda 20.**
Basandosi sulle seguenti affermazioni:

(a) Tutti i frutti acerbi fanno male.

(b) Tutte queste mele fanno bene.

(c) La frutta cresciuta in ombra non è matura.

Quale delle seguenti è vera?
(A) Tutte queste mele non sono cresciute in ombra
(B) Queste mele sono acerbe ma fanno bene
(C) La frutta cresciuta in ombra fa sempre bene
(D) Qualche mela tra queste è cresciuta in ombra
(E) Tutti i frutti maturi sono cresciuti in ombra

16. **Domanda 21.**
Considerate le seguenti premesse:

(a) Nessun fossile può avere un amore contrastato.

(b) Un'ostrica può avere un amore contrastato.

Dunque:
(A) Un'ostrica non è un fossile
(B) Tutte le ostriche sono fossili
(C) Qualche fossile è un'ostrica
(D) Chi non ha un amore contrastato è sicuramente un'ostrica
(E) Nessun'ostrica ha un amore contrastato

17. **Domanda 22.**
Considerate le seguenti affermazioni relative a una Mostra:

(a) Tutti i frutti di questa Mostra che non ottengono un premio sono di proprietà della commissione.

(b) Nessuna delle mie pesche ha ottenuto un premio.

(c) Nessuno dei frutti venduti alla sera è acerbo.

(d) Nessuno dei frutti maturi è stato coltivato in serra.

(e) Tutti i frutti appartenenti alla commissione vengono venduti la sera.

Dunque:
(A) Nessuna delle mie pesche è stata coltivata in serra
(B) Tutte le mie pesche sono state coltivate in serra
(C) I frutti della commissione sono tutti acerbi
(D) Le pesche che ottengono un premio vengono vendute la sera
(E) Solo i frutti maturi appartengono alla commissione

18. **Domanda 23.**
Premesso che:

(a) Nessuna delle cose che si incontrano in mare e passano inosservate è una sirena.

(b) Le cose avvistate in mare e registrate nel giornale di bordo sono degne di essere ricordate.

(c) Non ho mai incontrato nulla che fosse degno di nota viaggiando per mare.

(d) Le cose che si incontrano in mare e vengono notate, vengono registrate nel giornale di bordo.

Si può dedurre che:
(A) In mare non ho mai incontrato una sirena
(B) Tutte le sirene passano inosservate
(C) Ho incontrato una sirena ma non l'ho registrata
(D) Il giornale di bordo contiene avvistamenti di sirene
(E) Tutto ciò che ho incontrato in mare era degno di nota

19. **Domanda 24.**
Basandosi sulle seguenti regole:

(a) Gli unici cibi che il mio medico mi concede sono quelli leggeri.

(b) Nessuno dei cibi che mi giovano è inadatto per la cena.

(c) Le torte nuziali sono sempre molto sostanziose.

(d) Il mio medico mi concede ogni cibo adatto per la cena.

Quale affermazione è corretta?
(A) Le torte nuziali non mi giovano
(B) Le torte nuziali sono adatte per la cena
(C) Il mio medico mi concede le torte nuziali
(D) I cibi sostanziosi mi giovano sempre
(E) Tutti i cibi leggeri sono inadatti per la cena

20. **Domanda 25.**
Nessun rettile ha le ali. Tutti i serpenti sono rettili. Quindi:
(A) Qualche serpente ha le ali
(B) Nessun serpente ha le ali
(C) Tutti i serpenti volano
(D) I rettili volano senza ali
(E) I serpenti non sono rettili

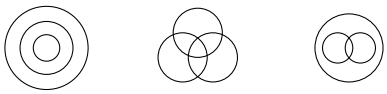
1.3 Logica Insiemistica

1. **Domanda 26.**
Individuare il diagramma corretto per: **Mobili**, **Sedie**, **Tavoli**.

A **B**

(A) DIAGRAMMA B
(B) DIAGRAMMA A
(C) Entrambi
(D) Nessuno dei due
(E) Solo se aggiungiamo un quarto insieme

2. **Domanda 27.**
   Individuare il diagramma che rappresenta correttamente la relazione tra: **Animali**, **Mammiferi**, **Balene**.



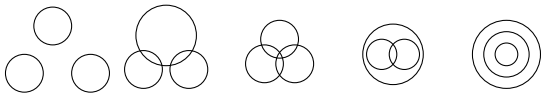
1 **2** **3**

   (A) DIAGRAMMA 2
   (B) DIAGRAMMA 1
   (C) DIAGRAMMA 3
   (D) Nessuno dei precedenti
   (E) Tutti i diagrammi sono corretti

3. **Domanda 28.**
   Quale diagramma soddisfa la relazione tra: **Studenti**, **Sportivi**, **Musicisti**?
   (A) Un diagramma con tre cerchi concentrici
   (B) Un diagramma con tre cerchi che si intersecano tutti tra loro creando un'area centrale comune
   (C) Tre cerchi completamente separati (disgiunti)
   (D) Due cerchi piccoli chiusi dentro uno grande ma separati tra loro
   (E) Un cerchio che ne contiene altri due che si intersecano solo tra loro

4. **Domanda 29.**
   Individuare il diagramma per: **Europei**, **Francesi**, **Parigini**.
   (A) Tre cerchi disgiunti
   (B) Tre cerchi concentrici (Parigini $\subset$ Francesi $\subset$ Europei)
   (C) Due cerchi intersecati dentro un terzo
   (D) Un cerchio grande che ne contiene due disgiunti
   (E) Tre cerchi che si intersecano solo a catena

5. **Domanda 30.**
   Fra i diagrammi proposti, individuare quello che soddisfa la relazione insiemistica esistente fra: **italiani**, **residenti in Italia**, **residenti in Francia**.



1 **2** **3** **4** **5**

   (A) DIAGRAMMA 2
   (B) DIAGRAMMA 3
   (C) DIAGRAMMA 1
   (D) DIAGRAMMA 4
   (E) DIAGRAMMA 5

1.4 Logica Matematica

1. **Domanda 31.**
   Volendo disporre i numeri $28, 29, 36, 43, 55$ in modo che i dispari occupino una posizione dispari ed i pari occupino una posizione pari, in quanti modi diversi si può operare?
   (A) 3
   (B) 24
   (C) 12
   (D) 5
   (E) 6

2. **Domanda 32.**
Nonno Peperino non ricorda più la combinazione del suo forziere elettronico. Egli ricorda solo che: è di quattro cifre distinte fra 0 e 9; non vi compare il 4; la terza cifra è la metà della quarta; le cifre sono in ordine crescente dalla prima all'ultima. Qual è il minimo numero di tentativi che Nonno Peperino deve fare per essere sicuro di aprire il forziere?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 2

3. **Domanda 33.**
Gli archeobatteri sono organismi unicellulari che vivono in stagni e si riproducono per scissione (cioè ogni batterio si divide in due e forma due altri batteri uguali). Se si immette un archeobatterio in un certo stagno, esso ogni giorno si riproduce per scissione una sola volta, e dopo 30 giorni la superficie dello stagno è completamente ricoperta dai batteri. Quanti giorni ci vorranno affinché la superficie dello stesso stagno sia completamente ricoperta, se inizialmente vi si immettono due archeobatteri?
(A) 30 giorni
(B) 28 giorni
(C) 29 giorni
(D) dipende dalla superficie dello stagno
(E) 15 giorni

4. **Domanda 34.**
Il calcolo $[3 \times (32 \bullet 7 + 2 \bullet 10)]2 = 3345606 \bullet 1$ è esatto ma al posto di una determinata cifra (0, oppure $1, 2, \ldots, 8, 9$) è stato sostituito il simbolo $\bullet$. Quale deve essere il suo valore?
(A) 9
(B) 0
(C) 2
(D) 8
(E) Nessuna delle precedenti

5. **Domanda 35.**
Se il perimetro di un quadrato raddoppia, di quante volte aumenta la sua area?
(A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 16
(E) Resta invariata

6. **Domanda 36.**
Un'indagine svolta tra tutti i 1000 abitanti della cittadina di Sparagna al di sopra dei 55 anni, mostra che il 40% di loro possiede un frigorifero, che il 25% possiede un televisore, e che il 15% li possiede entrambi. Dunque, nella cittadina di Sparagna:
(A) al di sotto dei 55 anni meno del 40% della popolazione possiede un frigorifero
(B) meno del 45% della popolazione al di sopra dei 55 anni possiede televisore o frigorifero
(C) il 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni non possiede né televisore né frigorifero
(D) al di sotto dei 55 anni più del 25% della popolazione possiede un televisore
(E) più del 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni ha televisore o frigorifero

7. **Domanda 37.**
Dei 120 parlamentari di Allegrandia si sa che un terzo è stato inquisito dalla magistratura e condannato definitivamente e i tre quarti sono al secondo (o comunque, non al primo) mandato parlamentare. Se ne può concludere che:
(A) un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato condannato definitivamente
(B) nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(C) scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato condannato definitivamente
(D) un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(E) c'è almeno un parlamentare che è stato condannato definitivamente ed è ad un mandato successivo al primo

8. **Domanda 38.**
Se 4 operai impiegano 6 ore per dipingere una staccionata, quanto tempo impiegherebbero 8 operai per fare lo stesso lavoro?
(A) 12 ore
(B) 4 ore
(C) 3 ore
(D) 2 ore
(E) 5 ore

9. **Domanda 39.**
Considero una tabella quadrata formata da 4 numeri diversi e disposti in 2 righe ciascuna composta da 2 numeri: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Siano:

- r_1 il più piccolo dei numeri della prima riga
- r_2 il più piccolo dei numeri della seconda riga
- R il maggiore tra r_1 ed r_2
- K_1 il più grande dei numeri della prima colonna
- K_2 il più grande dei numeri della seconda colonna
- k il minore tra K_1 e K_2

Allora possiamo concludere che:
(A) $R < k$
(B) $R = k$
(C) $R > k$
(D) $R \geq k$
(E) $R \leq k$

10. **Domanda 40.**
Un'urna contenente 50 palline numerate da 1 a 50, viene estratta una pallina, ad occhi bendati. Tutte le palline hanno la stessa probabilità di venire estratte, dunque quale è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un numero divisibile per cinque?
(A) 1/8
(B) 1/15
(C) 1/4
(D) 1/3
(E) 1/5

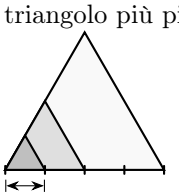
11. **Domanda 41.**
Franco il tabaccaio ha in cassa 195 euro e non ha monete. Un cliente gli chiede se ha da cambiare 10, 20, 50 o 100 euro, ma Franco risponde a malincuore di no a tutte le richieste. Quanti pezzi da 20 euro ha in cassa Franco?
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 0

12. **Domanda 42.**
Al termine di una seduta di allenamento della Nazionale, Totti e Buffon fanno la seguente scommessa: Totti tirerà 12 rigori e Buffon cercherà di pararli. Per ogni rigore parato Totti darà 50 euro a Buffon mentre per ogni rigore segnato Buffon darà 40 euro a Totti. Dopo di ciò viene eseguita la serie di rigori al termine della quale Totti deve avere da Buffon 120 euro. Quanti rigori ha parato Buffon?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 12

13. **Domanda 43.**
Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3301 cifre. Le pagine del libro sono:
(A) tra 1500 e 2000
(B) tra 2000 e 3000
(C) meno di 1000
(D) più di 3000
(E) tra 1000 e 1500

14. **Domanda 44.**
In uno scaffale ci sono disposti tre volumi, ognuno di 100 fogli. Un tarlo comincia a rodere il primo foglio del primo volume e, procedendo dritto, finisce col rodere l'ultimo foglio dell'ultimo volume. Quanti fogli il tarlo ha roso?
(A) 300
(B) 102
(C) 200
(D) 103
(E) 201

15. **Domanda 45.**
In figura ci sono tre triangoli equilateri. Qual è il rapporto tra l'area del triangolo più grande e l'area del triangolo più piccolo?



(A) 16
(B) 9
(C) 27
(D) 8
(E) Non si può stabilire

16. **Domanda 46.**
Indicare quanti numeri diversi si possono ottenere da somme algebriche di questo tipo:

$$\pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4 \pm 5$$

utilizzando tutte le cifre da 1 a 5 e al variare di tutte le possibili scelte dei segni + o − (ad esempio: $-1-2+3+4+5, 1+2-3+4+5, \ldots$).
(A) 20
(B) 24
(C) 31
(D) 16
(E) 32

17. **Domanda 47.**
Due giocatori, Aldo e Bruno, a turno dispongono su una scacchiera 3×3, una per volta, pedine identiche tutte nere. Vince il primo giocatore che riesce a completare un terzetto in una fila orizzontale, verticale o una delle due diagonali. Quante sono le mosse con cui può iniziare la partita il primo giocatore (Aldo) in modo da potersi garantire la vittoria indipendentemente da come giocherà Bruno?
(A) 8
(B) 1
(C) 0, perché con gioco perfetto nessuno dei due può forzare la vittoria (la partita può terminare in patta)
(D) 5
(E) 9

18. **Domanda 48.**
Il grande teorico dei numeri Valakekontojiioo, studiando i numeri interi $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$, ha trovato che tra essi potrebbero esistere i numeri *cirilli*, che godono di queste due proprietà:

- la somma di due numeri cirilli (anche uguali) è un cirillo
- il prodotto di due numeri cirilli (anche uguali) non è un cirillo

Il suo allievo Son Pyooh Foorb studiando con cura questi numeri, ha scoperto quanti sono i numeri cirilli, e precisamente ha dedotto che il numero dei cirilli è:
(A) 3
(B) 0
(C) 1
(D) 4
(E) infinito

19. **Domanda 49.**
Un treno viaggia a una velocità costante di 120 km/h. Quanto tempo impiega per percorrere 30 km?
(A) 15 minuti
(B) 20 minuti
(C) 25 minuti
(D) 30 minuti
(E) 12 minuti

20. **Domanda 50.**
Due giocatori prendono a turno dei sassolini con l'unica regola che non se ne possono prendere né 4 né 8. Vince quel giocatore che riesce a prendere l'ultimo sassolino. Se inizialmente i sassolini sono 8, quanti ne deve prendere il primo giocatore per potersi garantire la vittoria, supponendo che nelle mosse successive ogni giocatore non commetta errori?
(A) Qualunque numero prenda, vincerà sempre
(B) Qualunque numero prenda, perderà sempre
(C) 1
(D) 2
(E) 3

1.5 Logica Numerica

1. **Domanda 51.**
   Quale numero va inserito al centro?

14	?	28

(Relazione: $x = (A + B)/2$)

   (A) 21
   (B) 20
   (C) 19
   (D) 22
   (E) 42

2. **Domanda 52.**
   Quale coppia completa la serie? $(2, 12); (3, 8); (4, 6); (6, \dots)$
   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5
   (E) 1

3. **Domanda 53.**
   Quale numero completa la serie? $10, 5, 12, 7, 14, 9, \dots$
   (A) 16
   (B) 11
   (C) 18
   (D) 10
   (E) 15

4. **Domanda 54.**
   Completare la serie: $1, 8, 27, 64, \dots$
   (A) 100
   (B) 81
   (C) 125
   (D) 144
   (E) 216

5. **Domanda 55.**
   Completare la serie: $100, 91, 83, 76, 70, \dots$
   (A) 65
   (B) 64
   (C) 63
   (D) 62
   (E) 66

6. **Domanda 56.**
   Completare la serie: $1/2, 1, 2, 4, 8, \dots$
   (A) 12
   (B) 10
   (C) 16
   (D) 24
   (E) 32

7. **Domanda 57.**
Completare la serie: $2, 6, 12, 20, 30, \ldots$
(A) 36
(B) 40
(C) 42
(D) 50
(E) 44

8. **Domanda 58.**
Con quale coppia di numeri continuereste la seguente successione di interi? $1, 2; 2, 4; 5, 8; 10, 14; 17, 22; 26, 32; \ldots$
(A) 40, 80
(B) 46, 64
(C) 40, 67
(D) 37, 44
(E) 44, 16

9. **Domanda 59.**
Indicare quale tra le coppie di numeri indicate va inserita al posto dei puntini nella seguente sequenza:

$$3,\ 43\ ;\ 5,\ 27\ ;\ 9,\ 19\ ;\ \ldots,\ \ldots;\ 33,\ 13$$

(A) 24, 74
(B) 19, 11
(C) 15, 15
(D) 17, 15
(E) 23, 13

10. **Domanda 60.**
Quali dei numeri x, y proposti vanno inseriti nella tabella? (Riga 1: 1, 3, 6, 10, x, 21, 28; Riga 2: 1, 2, 6, 24, 120, y, 5040)
(A) $x = 14$ e $y = 720$
(B) $x = 14$ e $y = 240$
(C) $x = 15$ e $y = 720$
(D) $x = 12$ e $y = 240$
(E) $x = 15$ e $y = 240$

1.6 Logica Proposizionale

1. **Domanda 61.**
Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
(A) Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste.
(B) Nessun londinese è italiano; tutti i londinesi parlano inglese, ma non è vero che nessun italiano parla inglese.
(C) Un quadrato è sempre un trapezio.
(D) Ogni vigile ha un fischietto. Carlo non ha un fischietto, dunque Carlo non è un vigile.
(E) "Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste." non è vero.

2. **Domanda 62.**
L'affermazione "Solo se mangi, cresci" equivale a dire che:
(A) Se mangi, allora cresci sicuramente
(B) Se cresci, allora significa che hai mangiato
(C) Se non cresci, significa che non hai mangiato
(D) Mangiare è condizione sufficiente per crescere
(E) Crescere è condizione necessaria per mangiare

3. **Domanda 63.**
Un chimico, studiando una soluzione che si era tinta di arancione, constatò che in essa era presente del sodio o del potassio (o entrambi); osservò che, se **NON** c'era sodio, c'era ferro, e che, se c'era potassio, c'era anche jodio. Quale di queste situazioni si può verificare?
(A) La soluzione contiene solo potassio e ferro
(B) La soluzione contiene solo ferro e jodio
(C) la soluzione contiene sodio e potassio, e non contiene jodio
(D) La soluzione non contiene né sodio né jodio
(E) La soluzione contiene solo sodio

4. **Domanda 64.**
Il ministro dell'economia di Matlandia afferma: *"Se il bilancio non sarà tagliato, allora nel prossimo anno 2006 i prezzi rimarranno stabili se e soltanto se aumenteremo tutte le tasse"*. Ammessa l'assoluta verità di questa affermazione e fondandosi solo su di essa, che cosa può essere accaduto a Matlandia nel 2006?
(A) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(B) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi crebbero
(C) Il bilancio non fu tagliato; le tasse non furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(D) Il bilancio non fu tagliato; furono aumentate le tasse solo sugli stipendi degli impiegati dello Stato e i prezzi rimasero stabili
(E) Il bilancio non fu tagliato, e i prezzi crebbero comunque

5. **Domanda 65.**
Sapendo che l'affermazione "Se piove non utilizziamo la barca" è vera, allora è vero anche che:
(A) Se non utilizzo la barca, allora piove
(B) Non è sufficiente che piova perché non utilizziamo la barca
(C) Se utilizziamo la barca, allora non piove
(D) Non utilizziamo la barca solo quando piove
(E) Se non piove allora utilizziamo la barca

6. **Domanda 66.**
Il cuoco Giovanni osserva che cucinando l'arrosto se non si usa il forno a gas la carne o è cruda all'interno o è bruciata all'esterno o entrambe le cose. Quindi se ne deduce che:
(A) se l'arrosto ha l'interno ben cotto è stato cotto nel forno a gas
(B) se l'arrosto ha l'interno ben cotto o non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(C) se l'arrosto ha l'interno ben cotto e non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(D) se l'arrosto è crudo all'interno non è stato cotto nel forno a gas
(E) se l'arrosto è stato cotto nel forno elettrico la carne è cruda all'interno e bruciata all'esterno

7. **Domanda 67.**
Il Re non rispettò il consiglio del Gran Ciambellano di opporsi alla celebrazione del matrimonio della Principessa dal Collo di Cigno con il rospo che amava, qualora i giovani insistessero per celebrare il rito nella Basilica di Superga. Le principesse, almeno quelle delle favole, seguono la volontà paterna. Che cosa ne deducete?
(A) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, se lo desidereranno, nella Basilica di Superga
(B) La principessa ed il rospo non si sposeranno
(C) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, ma non nella Basilica di Superga
(D) I dati del problema non autorizzano a concludere la veridicità di alcuna delle interpretazioni proposte
(E) La principessa ed il rospo si sposeranno necessariamente nella Basilica di Superga

8. **Domanda 68.**
Il tenente Piccione, nel corso delle sue indagini su un assassinio, ha appurato questi due fatti: 1) se X ha accoltellato la vittima, allora X è mancino; 2) se Y ha accoltellato la vittima, allora Y è l'assassino. Quale di queste deduzioni è corretta?
(A) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non è l'assassino
(B) L'assassino ha accoltellato la vittima
(C) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che è l'assassino
(D) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non ha accoltellato la vittima
(E) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che ha accoltellato la vittima

9. **Domanda 69.**
Di una famiglia si sa che:

- almeno un maschio non è celibe
- tutti i laureati sono celibi
- non è vero che almeno un maschio non è maggiorenne.

Solo una delle seguenti proposizioni è deducibile dalle premesse. Quale?
(A) Nessun maggiorenne non è coniugato
(B) Tutti i celibi sono laureati
(C) Almeno un maggiorenne è coniugato
(D) Almeno un celibe non è maggiorenne
(E) Almeno un maggiorenne non è coniugato

10. **Domanda 70.**
Premesso che:

- chi ascolta musica rock o blues non è stonato
- Agenore non è stonato
- chi ascolta blues non vince al Lotto

quale tra le seguenti conclusioni **NON** si può trarre dalle precedenti premesse?
(A) È impossibile che Agenore ascolti blues
(B) Uno stonato non ascolta rock
(C) È possibile che Agenore non vinca al Lotto
(D) Chi vince al Lotto non ascolta blues
(E) Non è escluso che Agenore ascolti rock

11. **Domanda 71.**
Negare che "Nessun partecipante non ha superato il test" equivale a dire che:
(A) Tutti hanno superato il test
(B) Qualcuno non ha superato il test
(C) Nessuno ha superato il test
(D) Almeno un partecipante non ha superato il test
(E) Qualche partecipante ha fallito il test

12. **Domanda 72.**
La frase "Non tutti i mali vengono per nuocere" è logicamente equivalente a:
(A) Tutti i mali fanno bene
(B) Qualche male non viene per nuocere
(C) Nessun male viene per nuocere
(D) I mali non nuociono mai
(E) Se è un male, allora nuoce

13. **Domanda 73.**
Dalla frase "O mangi questa minestra o ti salti dalla finestra" (interpretata come O esclusivo), si deduce che:
(A) Se mangi la minestra, puoi anche saltare dalla finestra
(B) Se non salti dalla finestra, allora devi mangiare la minestra
(C) Puoi fare entrambe le cose contemporaneamente
(D) Non puoi evitare entrambe le situazioni
(E) Se non mangi la minestra, non è detto che tu debba saltare

14. **Domanda 74.**
Data la frase "Se piove, porto l'ombrello", quale delle seguenti è certamente vera?
(A) Se porto l'ombrello, allora piove
(B) Se non porto l'ombrello, allora non piove
(C) Se non piove, non porto l'ombrello
(D) Piove solo se porto l'ombrello
(E) Porto l'ombrello se e solo se piove

15. **Domanda 75.**
La frase "Sul tavolo ci sono due bicchieri" implica che sul tavolo:
(A) ci sono due bicchieri e una bottiglia
(B) non ci sono bottiglie
(C) ci sono due bicchieri e due tazzine da caffè
(D) c'è un bicchiere
(E) non ci sono tre bicchieri

16. **Domanda 76.**
Un accogliente cartello all'ingresso del ristorante *L'Oca Giuliva* recita:

Se si è in pochi, si mangia bene
Se si è in tanti, si spende poco

Il Signor Aquilotto, con la sua mente acuta, ne deduce logicamente che:
(A) se si è pochi, si spende tanto
(B) per mangiar bene è necessario andarci in pochi
(C) se si mangia male non si è in pochi
(D) per spendere poco bisogna essere in tanti
(E) se si è in tanti, si mangia male

17. **Domanda 77.**
Un Marziolano, osservando che:

- metà di tutti i Tondolini sono remissivi
- metà di tutti i Marziolani sono testardi
- metà di tutti i Marziolani sono remissivi

e tenendo presente che non si può essere insieme remissivi e testardi, deduce che una e una sola delle seguenti affermazioni **NON** può essere vera. Quale?
(A) Metà di tutti i Tondolini sono testardi
(B) Tutti i Tondolini sono Marziolani
(C) Tutti i Marziolani sono Tondolini e nessun Tondolino è testardo
(D) Non esistono Tondolini che siano anche Marziolani
(E) Tondolini e Marziolani sono lo stesso insieme di persone

18. **Domanda 78.**
Qual è la negazione logica della frase: "Se studi, allora verrai promosso"?
(A) Se non studi, verrai bocciato
(B) Studi e non verrai promosso
(C) Non studi oppure verrai promosso
(D) Verrai promosso solo se studi
(E) Se non verrai promosso, allora non hai studiato

19. **Domanda 79.**
Nella Repubblica di Arraffa NON è vero che "Ogni parlamentare è persona onesta e competente". Dunque, nella Repubblica di Arraffa:
(A) qualche parlamentare non è onesto oppure non è competente
(B) ogni parlamentare o è onesto, ma non competente, oppure è competente, ma non onesto
(C) qualche parlamentare è onesto e competente
(D) le persone oneste e competenti non diventano mai parlamentari
(E) nessun parlamentare è onesto e competente

20. **Domanda 80.**
Il grande teorico dei numeri Kontakirikonta ha scoperto i numeri Incredibili; egli non sa ancora se essi siano in numero finito, però ha fatto la seguente congettura: "se sono infiniti, almeno uno di essi deve avere 8 fattori primi distinti". Il suo allievo Rikontoijo dimostra che la congettura di Kontakirikonta è falsa. Dunque Rikontoijo ha provato che:
(A) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(B) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, tutti hanno 8 fattori primi distinti
(C) i numeri Incredibili sono infiniti
(D) i numeri Incredibili sono infiniti e nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(E) i numeri Incredibili sono infiniti e hanno tutti 8 fattori primi distinti

21. **Domanda 81.**
In una discussione tra amici, Antonio dice: "A tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace". Fabio osserva che Antonio ha torto. Ne consegue che:
(A) a tutti gli amici piace il caffè
(B) a Paola piace il caffè
(C) a uno degli amici, che non è Paola, non piace il caffè
(D) o a Paola piace il caffè, oppure c'è qualcuno tra gli amici, oltre Paola, a cui il caffè non piace
(E) non è possibile che il caffè dispiaccia a uno solo tra gli amici

22. **Domanda 82.**
Indicare qual è la negazione dell'affermazione: *"Umberto ha almeno un figlio biondo"*
(A) Almeno un figlio di Umberto non è biondo
(B) Umberto non ha figli oppure ha soltanto figli non biondi
(C) Tutti i figli di Umberto sono bruni
(D) Non tutti i figli di Umberto sono biondi
(E) Umberto ha tutti i figli rossi di capelli

23. **Domanda 83.**
Qual è la negazione della frase: "Tutti gli svedesi sono alti"?
(A) Nessun svedese è alto
(B) Tutti gli svedesi sono bassi
(C) Almeno uno svedese non è alto
(D) Qualche svedese è basso, ma non tutti
(E) Gli svedesi sono tutti di media statura

24. **Domanda 84.**
Date per vere le premesse 1), 2) e 3), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun bradipo naviga in barca a vela.

(b) Tra quelli che non navigano in barca a vela, nessuno è un cammello.

(c) Solo i bradipi hanno lunghi artigli.

(A) Alcuni cammelli navigano in barca a vela.
(B) Alcuni cammelli con lunghi artigli non navigano in barca a vela.
(C) Nessun cammello ha lunghi artigli.
(D) Alcuni cammelli hanno lunghi artigli.
(E) Alcuni cammelli non hanno lunghi artigli.

25. **Domanda 85.**
Date per vere le premesse 1) e 2), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun gatto è acquatico.

(b) Ogni gatto è un mammifero.

(A) Tutti i mammiferi sono acquatici.
(B) Alcuni mammiferi non sono acquatici.
(C) Nessun mammifero è acquatico.
(D) Tutti i mammiferi sono gatti.
(E) Tutti i mammiferi non sono acquatici.

26. **Domanda 86.**
Individuare il corretto completamento del seguente sillogismo:

I. Nessun ingenuo è cattivo

II. Qualche cattivo è adulto

III. Dunque ..... non è ingenuo

(A) ogni cattivo
(B) ogni adulto
(C) qualche ingenuo
(D) qualche cattivo
(E) qualche adulto

27. **Domanda 87.**
Quale fra le seguenti affermazioni è sicuramente **falsa**?
(A) Chi respira è vivo. Piero non respira, dunque Piero è morto
(B) Nessun parigino è italiano; tutti i parigini parlano francese; ma non è vero che nessun italiano parla francese.
(C) Un quadrato è sempre un rombo
(D) Ciò che è scritto in A. è falso
(E) Ogni professore ha un registro. Mario non ha registro, dunque Mario non è professore

28. **Domanda 88.**
Una famosa congettura afferma che vi sono infinite coppie (p, q) di numeri primi tali che $p = q+2$. Confutare questa affermazione equivale a mostrare che:
(A) per ogni intero positivo n e per ogni numero primo q con $q > n$ il numero $q + 2$ non è primo
(B) esistono un intero positivo n e un numero primo q con $q > n$ tali che il numero $q + 2$ non è primo
(C) per ogni intero positivo n esiste un numero primo q con $q > n$ tale che il numero $q + 2$ non è primo
(D) esiste un intero positivo n tale che, qualunque sia il numero primo q con $q > n$, il numero $q + 2$ non è primo
(E) esiste un intero positivo n tale che, per ogni numero (primo e non primo) m con $m > n$, il numero $m+2$ non è primo

29. **Domanda 89.**
In occasione delle elezioni primarie per la scelta del candidato premier di Burgundia, ciascuno dei sette candidati è sicuro di riuscire a classificarsi fra i tre più votati. Negare questa frase vuol dire affermare che:
(A) c'è almeno un candidato che teme di rientrare fra i tre meno votati
(B) c'è almeno un candidato che non è sicuro di rientrare fra i primi tre più votati
(C) alcuni dei sette candidati sono sicuri di riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(D) ogni candidato è sicuro di non riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(E) ciascuno dei sette candidati teme di rientrare fra i tre meno votati

30. **Domanda 90.**
Negare l'affermazione "ogni cane ha almeno un padrone" è come dire:
(A) esistono cani senza padrone
(B) tutti i cani non hanno un padrone
(C) tutti sono padroni di ogni cane
(D) ogni cane non ha un padrone
(E) nessun cane ha un padrone

1.7 Logica Verbale

1. **Domanda 91.**
In quale di queste sequenze letterarie viene mantenuta l'alternanza vocale-consonante?
(A) ODERAXETUIXIDIC
(B) ODERAXETUPAFESTXIDIC
(C) ODERAXETZIXIDIC
(D) ODERAXETUPAFESIXIDIC
(E) ODORAXITUPAFASTXIDIC

2. **Domanda 92.**
Completare correttamente la seguente analogia verbale: *Medico : Ospedale = Avvocato : ?*
(A) Procura
(B) Studio
(C) Tribunale
(D) Codice
(E) Cliente

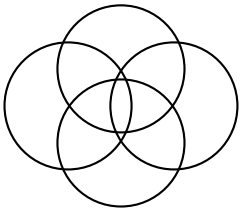
3. **Domanda 93.**
Se oggi è lunedì, quale è il giorno dopo al giorno prima del giorno che precede domani?
(A) Sabato
(B) Domenica
(C) Lunedì
(D) Martedì
(E) Mercoledì

4. **Domanda 94.**
Individuare il termine che NON appartiene allo stesso gruppo semantico degli altri:
(A) Platano
(B) Girasole
(C) Margherita
(D) Rosa
(E) Viola

5. **Domanda 95.**
   Qual è il contrario del termine "Effimero"?
   (A) Breve
   (B) Transitorio
   (C) Duraturo
   (D) Fuggevole
   (E) inconsistente

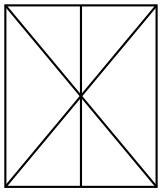
1.8 Logica Visiva

1. **Domanda 96.**
   Dobbiamo colorare le 11 regioni delimitate dai 4 cerchi della figura in modo che due regioni che hanno un arco in comune non siano dello stesso colore. Quanti colori dobbiamo usare come minimo per soddisfare questa richiesta?



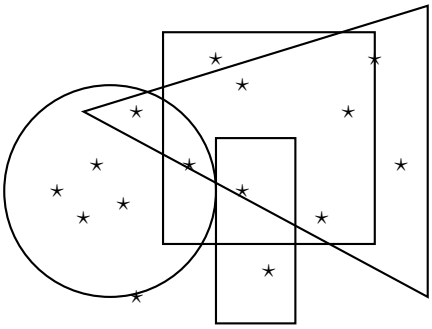
   (A) 4
   (B) 6
   (C) 2
   (D) 5
   (E) 3

2. **Domanda 97.**
   Quanti triangoli sapete individuare nella figura seguente?



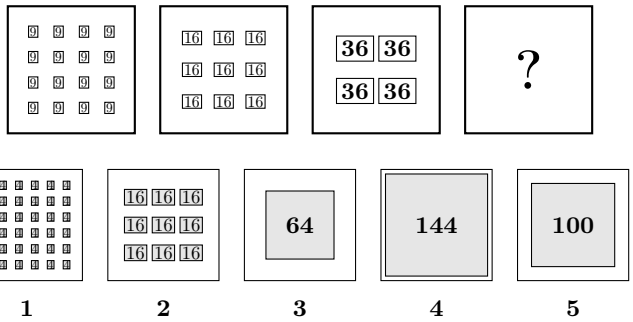
   (A) 6
   (B) 12
   (C) 10
   (D) 8
   (E) 16

3. **Domanda 98.**
Dire quante stelle sono comprese sia nel triangolo, sia nel cerchio ma non nel quadrato e neppure nel rettangolo.



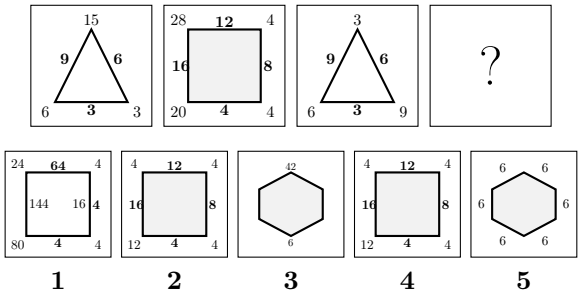
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

4. **Domanda 99.**
Quale dei quadrati numerati da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) Il quadrato 5
(B) Il quadrato 3
(C) Il quadrato 1
(D) Il quadrato 2
(E) Il quadrato 4

5. **Domanda 100.**
Quale delle figure numerate da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) La figura 2
(B) La figura 3
(C) La figura 4
(D) La figura 5
(E) La figura 1

1.9 Ragionamento Critico

1. **Domanda 101.**
Nell'atrio di ingresso di un condominio è appeso un cartello con il seguente avviso: "È permesso giocare a calcio in cortile, tranne che dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e di domenica". Se ne può dedurre che in quel condominio:
(A) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 12.00, purché non sia domenica
(B) non è vietato giocare a calcio in cortile la domenica dalle ore 16.00 in poi
(C) nei giorni diversi da domenica è vietato non giocare a calcio in cortile prima delle 13.00 e dopo le 16.00
(D) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché non sia domenica
(E) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché sia domenica

2. **Domanda 102.**
Tre società: A, B e C, di cui almeno due sono italiane. Sapendo che se A è italiana lo è anche B, e che se C è italiana lo è anche A, e che tra B e C almeno una non è italiana, possiamo dedurre che:
(A) C non è italiana e B è italiana
(B) A non è italiana e B è italiana
(C) A, B e C sono italiane
(D) A e C sono italiane
(E) C è italiana e B non è italiana

3. **Domanda 103.**
Una indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più maschi che femmine. Da questi dati possiamo dedurre che una sola fra le seguenti affermazioni è sicuramente **FALSA**; quale?
(A) In Italia le coppie sono più delle donne nubili
(B) In Italia le coppie sono più dei maschi celibi
(C) In Italia ci sono più mariti che donne nubili
(D) In Italia i single sono più del doppio delle coppie
(E) In Italia ci sono più maschi celibi che mariti

4. **Domanda 104.**
Luigina afferma: 1) il martedì, se faccio il bagno poi vado al mercato. L'altro ieri era martedì, e ho fatto il bagno; 2) ieri non ho fatto il bagno e sono andata al mercato; 3) oggi andrò al mercato e forse mi farò anche il bagno. Ne consegue necessariamente che:
(A) tutte le volte che Luigina va al mercato, non si fa il bagno
(B) il martedì Luigina fa sempre il bagno
(C) se Luigina fa il bagno di mercoledì, poi non va al mercato
(D) l'altro ieri Luigina non è andata al mercato
(E) a volte Luigina va al mercato senza essersi fatta il bagno

5. **Domanda 105.**
"Nessun cittadino che non abbia pagato le tasse pu? votare. Marco ha votato". Ne consegue che:
(A) Marco ? un bravo cittadino
(B) Marco ha pagato le tasse
(C) Marco non ha pagato le tasse
(D) Solo Marco ha pagato le tasse
(E) Chi vota paga sempre le tasse

6. **Domanda 106.**
"Il signor Rossi ha comprato un'auto elettrica, quindi ha a cuore l'ambiente". Quale assunzione è necessaria per sostenere questa conclusione?
(A) Tutte le auto elettriche sono costose
(B) Chiunque compri un'auto elettrica lo fa esclusivamente per motivi ecologici
(C) Le auto elettriche inquinano meno di quelle a benzina
(D) Il signor Rossi non ha altre auto
(E) Il signor Rossi vive in una zona con molte colonnine di ricarica

7. **Domanda 107.**
Un negozio di alimentari ha consegnato a domicilio la spesa che Luca ha ordinato. Luca deve pagare chi, con un furgone, ha svolto l'incarico. La mattina che Luca ha ricevuto la spesa erano in negozio e disponibili per la consegna solo Marco, Carlo e Daniele. Sapendo che Daniele non svolge incarichi, se non li svolge anche Marco e che Carlo non sa guidare, allora:
(A) Sarà pagato Marco.
(B) Solo Carlo sarà pagato.
(C) Né Marco, né Carlo saranno pagati.
(D) Marco non sarà pagato, Carlo sì.
(E) Daniele sarà pagato, Aldo no.

8. **Domanda 108.**
"Se la squadra vince il torneo, i giocatori riceveranno un premio. La squadra non ha vinto il torneo". Cosa si può concludere?
(A) I giocatori non riceveranno il premio
(B) I giocatori riceveranno il premio lo stesso
(C) Alcuni giocatori riceveranno il premio, altri no
(D) Non si può concludere nulla riguardo al premio
(E) La squadra ha giocato male

9. **Domanda 109.**
Date per vere le premesse 1), 2), 3) e 4), qual è la logica conclusione?

(a) Tutti gli squali hanno denti aguzzi.

(b) Nemo è un pesce e Ork è uno squalo.

(c) Se un pesce è piccolo, si sente al sicuro solo quando incontra pesci che non hanno denti aguzzi.

(d) Nemo è sempre contento di nuotare insieme a Ork.

(A) Ork ha denti aguzzi.
(B) Nemo si sente al sicuro solo quando nuota con Ork.
(C) Nemo è un pesce grosso.
(D) Ork è un pesce di grossa taglia.
(E) Nemo è un pesce piccolo.

10. **Domanda 110.**
La signora QKX è stata strangolata nel proprio salotto. Il commissario ZYW non crede che l'imputato di omicidio (il quale si difende vibratamente dichiarando la propria innocenza) non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita. Si può dedurre che:
(A) sicuramente l'imputato non è colpevole
(B) il commissario ZYW è convinto che l'imputato non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita
(C) per il commissario ZYW l'imputato certamente non è colpevole
(D) sicuramente l'imputato è colpevole
(E) il commissario ZYW non esclude che l'imputato abbia strangolato la signora QKX

11. **Domanda 111.**
"L'uso eccessivo di smartphone riduce la capacità di concentrazione. Infatti, negli ultimi 10 anni, il tempo medio di attenzione degli studenti è calato drasticamente". Quale fatto indebolirebbe questa tesi?
(A) Gli studenti oggi leggono più libri digitali rispetto al passato
(B) I test di attenzione sono diventati molto più difficili negli ultimi 10 anni
(C) Molti studenti usano lo smartphone per scopi didattici
(D) La dieta moderna influisce negativamente sulla memoria
(E) Gli insegnanti usano sempre più spesso tablet in classe

12. **Domanda 112.**
Si legge sull'autobus: "I passeggeri sono tenuti a pagare un ulteriore biglietto per ogni bagaglio che superi le seguenti dimensioni: 50 cm × 30 cm × 25 cm". Oltre a una lettura per confronto di volumi, la norma è di solito applicata intendendo che si paghi un supplemento se l'oggetto supera almeno una delle tre dimensioni massime indicate (50 cm, 30 cm, 25 cm). In questa interpretazione, quale affermazione segue correttamente?
(A) si deve pagare un biglietto per un pallone del diametro di 20 cm
(B) si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 40 cm e con il diametro di 2 cm
(C) si deve pagare un biglietto per un parallelepipedo di dimensioni 48 cm × 28 cm × 24 cm
(D) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza oppure 30 cm di altezza oppure 25 cm di spessore
(E) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza e 30 cm di altezza e 25 cm di spessore

13. **Domanda 113.**
Tre amiche, Maria, Carla e Daniela, vanno spesso a teatro. Si sa che se Daniela va a teatro, ci va anche Maria; Maria e Carla non ci vanno mai tutte e due insieme; può anche succedere che Daniela o Carla vadano a teatro da sole; però, se Carla va a teatro, allora ci va anche Daniela. Supponendo vere tali premesse, chi è andata al cinema in coppia?
(A) Maria e Carla
(B) Nessuna delle tre
(C) Maria e Daniela
(D) Carla e Daniela
(E) Ciascuna di loro

14. **Domanda 114.**
Giocando a Risiko Giulio Cesare ha vinto più di suo nipote Augusto, ma non di Napoleone. Alessandro Magno ha vinto meno di Carlo Magno, ma più di Napoleone. Chi ha vinto di meno?
(A) Carlo Magno
(B) Alessandro Magno
(C) Napoleone
(D) Augusto
(E) Giulio Cesare

15. **Domanda 115.**
In una maratona Sergio è stato più veloce di Giorgio e Daniele ha battuto Giovanni, ma ha perso rispetto a Giorgio, Giovanni ha sopravanzato Alex. Quale partecipante è arrivato ultimo alla maratona?
(A) Sergio
(B) Giorgio
(C) Daniele
(D) Giovanni
(E) Alex

1.10 Tabelle di Verità

1. **Domanda 116.**
   Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

2. **Domanda 117.**
   L'espressione $\neg(A \to A)$ è:
   (A) Una tautologia
   (B) Una contraddizione (sempre falsa)
   (C) Una contingenza
   (D) Vera se A è falsa
   (E) Indeterminata

3. **Domanda 118.**
   Considerando l'operatore "o esclusivo" ($\dot{\vee}$), quale delle seguenti affermazioni sull'uguaglianza $A\dot{\vee}B = \neg[(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)]$ è corretta?
   (A) L'uguaglianza è sempre vera (tautologia)
   (B) L'uguaglianza è sempre falsa
   (C) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe vere
   (D) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe false
   (E) Non è possibile stabilire un'equivalenza tra queste espressioni

4. **Domanda 119.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(B)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	F
F	V	V
F	F	F

(C)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(E)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

5. **Domanda 120.**
Siano date le proposizioni: $A =$ "Parigi è capoluogo della Toscana"; $B =$ "15 è divisibile per 3". Qual è il valore di verità dell'implicazione $A \rightarrow B$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Possibile
(D) Vera solo se Parigi fosse in Toscana
(E) Falsa perché l'antecedente è falso

6. **Domanda 121.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(D)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(E)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

7. **Domanda 122.**
Quale delle seguenti espressioni è una tautologia (sempre vera)?
(A) $A \wedge \neg A$
(B) $A \vee \neg A$
(C) $A \rightarrow \neg A$
(D) $\neg(A \vee B)$
(E) $A \leftrightarrow \neg A$

8. **Domanda 123.**
Se la proposizione P è vera e la proposizione Q è falsa, qual è il valore di verità dell'espressione logica $\neg(P \leftrightarrow Q)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se P fosse falsa
(E) Falsa perché l'operatore $\leftrightarrow$ richiede che entrambi siano falsi

9. **Domanda 124.**
Siano date le seguenti proposizioni: $A =$ "15 è divisibile per 3"; $B =$ "-2 è un numero irrazionale"; $C =$ "un cerchio ha 4 lati". Qual è il valore di verità dell'espressione $A\dot{\vee}(B \wedge C)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se B è vera
(E) Falsa perché A è falsa

10. **Domanda 125.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

2 Matematica

2.1 a

1. **Domanda 126.**
Quanti lati ha un poligono convesso con il nome di “triangolo”?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

2.2 Algebra

1. **Domanda 127.**
$(a-b)^3$ è uguale a:
(A) $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
(B) a^3-b^3
(C) $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
(D) $a^3-3ab-b^3$
(E) $a^3+3a^2b-3ab^2-b^3$

2. **Domanda 128.**
La condizione di esistenza di $x^{-1} + y^{-1}$ è
(A) $x \neq 1 \vee y \neq 1$
(B) $x \neq -1 \vee y \neq -1$
(C) tutti i reali
(D) $x \neq y$
(E) $x \neq 0 \wedge y \neq 0$

3. **Domanda 129.**
$(x-3)^3 = ...$
(A) $x^3 - 27$
(B) $x^3 - 3x + 27$
(C) $x^3 + 3x + 27$
(D) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
(E) $x^3 - 9x^2 + 27x + 27$

4. **Domanda 130.**
La frazione algebrica $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ è equivalente a:
(A) $\frac{x+2}{x-2}$
(B) $\frac{x-2}{x+2}$
(C) $x+2$
(D) $\frac{1}{x-2}$
(E) 1

5. **Domanda 131.**
Se $\frac{A}{B} = 0$, allora:
(A) $A = 0 \wedge B = 0$
(B) $B = 0$
(C) $A = 0 \wedge B \neq 0$
(D) $A \neq 0 \wedge B = 0$
(E) $A \neq 0$

6. **Domanda 132.**
L'espressione $\frac{x^2-1}{x-1}$ per $x \neq 1$ è uguale a:
(A) x
(B) $x+1$
(C) $x-1$
(D) x^2
(E) 1

7. **Domanda 133.**
$\frac{2}{1-x} + \frac{2}{x-1}$ vale:
(A) 0 per qualsiasi valore di x
(B) 0 solo se $x \neq 1$
(C) $\frac{4}{1-x}$
(D) $x \cdot \frac{4}{1-x}$
(E) $\frac{4}{x-1}$

8. **Domanda 134.**
L'espressione $\frac{x^2+x}{x^2-1}$ per $x \neq 1, x \neq -1$ è uguale a:
(A) $\frac{x}{x-1}$
(B) $\frac{x^2}{x-1}$
(C) $\frac{x+1}{x-1}$
(D) $\frac{x}{x+1}$
(E) 1

9. **Domanda 135.**
Qual è il grado complessivo del polinomio $P(x, y) = 5x^4y^2 - 2x^3y^5 + x^6$?
(A) 8
(B) 6
(C) 15
(D) 4
(E) 7

10. **Domanda 136.**
Il MCD tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $54a^3b^4$
(B) $18a^2b^3$
(C) $3ab$
(D) $6ab$
(E) $9a^2b^3$

11. **Domanda 137.**
Il minimo comune multiplo tra $(a + b)$, $(a + 2b)$, $(2a + b)$ e $(2a + 2b)$ è
(A) $(2a + 2b)$
(B) $(2a + b)(a + 2b)$
(C) $(2a + 2b)(a + b)$
(D) $(a + b)(a + 2b)(2a + b)$
(E) $2(a + b)(a + 2b)(2a + b)$

12. **Domanda 138.**
Il monomio $4abc^3$ è di:
(A) 1° grado
(B) 2° grado
(C) 3° grado
(D) 4° grado
(E) 5° grado

13. **Domanda 139.**
Il coefficiente di x^2 nel polinomio $(x^2 + 2x + 1)(x - 3)$ è:
(A) 2
(B) 1
(C) -1
(D) -3
(E) 0

14. **Domanda 140.**
Il polinomio $12x^3 + 2x^2 + 4x + 14$ è divisibile per il binomio
(A) $x + 1$
(B) $x - 1$
(C) $x + 2$
(D) $x - 2$
(E) $x - 3$

15. **Domanda 141.**
Il quoziente della divisione tra $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ e $D(x) = x + 1$ è:
(A) $x^2 + 1$
(B) $x^2 + 2$
(C) $x^2 + x$
(D) $x^2 + 2x + 1$
(E) $x^2 - 1$

16. **Domanda 142.**
Il grado del polinomio $P(x, y) = x^3y^2 + 2x^4y - 5xy^5$ è:
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 3
(E) 2

17. **Domanda 143.**
Il resto della divisione di $P(x) = x^2 + x - 2$ per $x + 1$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) -2
(D) 2
(E) -1

18. **Domanda 144.**
Il monomio $(3x^2y^3)^2$ è uguale a:
(A) $9x^4y^6$
(B) $6x^4y^6$
(C) $9x^4y^5$
(D) $3x^4y^6$
(E) $9x^2y^5$

19. **Domanda 145.**
Il risultato di $9991 \cdot 10009$ è:
(A) 99999119
(B) 99999999
(C) 99991119
(D) 99999919
(E) 91999919

20. **Domanda 146.**
$(x - y)(x + y) = ...$
(A) $x^2 + y^2$
(B) $x^2 - y^2$
(C) $x^2 - 2xy + y^2$
(D) $x^2 + 2xy + y^2$
(E) $x^2 - xy + y^2$

21. **Domanda 147.**
Il risultato di $(2x + 1)^2$ è:
(A) $4x^2 + 1$
(B) $4x^2 + 4x + 1$
(C) $2x^2 + 2x + 1$
(D) $4x^2 + 2x + 1$
(E) $4x^2 + 4x$

22. **Domanda 148.**
Il risultato di $(a + b + c)^2$ è:
(A) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
(B) $a^2 + b^2 + c^2$
(C) $a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc$
(D) $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc$
(E) $a^2 + b^2 + c^2 + 4ab + 4ac + 4bc$

23. **Domanda 149.**
La scomposizione del polinomio $x^2 - y^2 + x - y$ è:
(A) $(x - y)(x + y + 1)$
(B) $(x + y)(x - y + 1)$
(C) $(x - y)^2$
(D) $(x - y)(x + y - 1)$
(E) $(x + y)(x + y + 1)$

24. **Domanda 150.**
Scomponi $4x^2 - 9$.
(A) $(2x + 3)^2$
(B) $(2x - 3)(2x + 3)$
(C) $(4x - 9)(4x + 9)$
(D) $(2x - 3)^2$
(E) $(4x - 3)(x + 3)$

25. **Domanda 151.**
Scomponendo il polinomio $x^2 - 5x + 6$, si ottiene:
(A) $(x - 6)(x + 1)$
(B) $(x - 2)(x - 3)$
(C) $(x + 2)(x + 3)$
(D) $(x - 1)(x - 6)$
(E) $(x - 3)(x + 2)$

26. **Domanda 152.**
Quale delle seguenti scomposizioni è corretta?
(A) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 - ab + b^2)$
(B) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
(C) $a^3 + b^3 = (a + b)^3$
(D) $a^3 - b^3 = (a - b)^3$
(E) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2)$

27. **Domanda 153.**
$\frac{4c^3 - 4a^2c}{c - a} = ...$
(A) $4c(c - a)$
(B) $4c^2(c + a)$
(C) $4c(c + a^2)$
(D) $4c(c^2 + a^2)$
(E) $4c(c + a)$

28. **Domanda 154.**
Qual è il resto della divisione del polinomio $P(x) = x^3 - 4x + 1$ per $(x - 2)$?
(A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 17
(E) 3

29. **Domanda 155.**
Qual è la condizione di esistenza dell'espressione $\frac{2x}{x^2 - 4}$?
(A) $x \neq 0$
(B) $x \neq 2$
(C) $x \neq 2 \wedge x \neq -2$
(D) $x \neq 4$
(E) $x \neq 0 \wedge x \neq 4$

30. **Domanda 156.**
Il risultato di $(x+2)^3$ è:
(A) x^3+8
(B) $x^3+6x^2+12x+6$
(C) $x^3+6x^2+12x+8$
(D) x^3+4x^2+4x+8
(E) x^3+6x^2+8

31. **Domanda 157.**
Semplifica $\frac{a^3b^2+a^2b^3}{a^2b^2}$ per $a \neq 0, b \neq 0$.
(A) ab
(B) a^2+b^2
(C) $a+b$
(D) a^3+b^3
(E) $\frac{1}{ab}$

32. **Domanda 158.**
L'espressione $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ per $a \neq 0, b \neq 0$ è uguale a:
(A) $\frac{2}{a+b}$
(B) $\frac{a+b}{ab}$
(C) $\frac{1}{ab}$
(D) $\frac{a+b}{a^2b^2}$
(E) $\frac{1}{a+b}$

33. **Domanda 159.**
Il mcm tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $3ab$
(B) $54a^3b^4$
(C) $18a^2b^3$
(D) $6a^2b^3$
(E) $9a^2b$

34. **Domanda 160.**
Il grado del monomio $-5x^2y^3z$ è:
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 5
(E) 1

35. **Domanda 161.**
Quale dei seguenti binomi divide il polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$?
(A) $x-1$
(B) $x+2$
(C) $x+1$
(D) $x-2$
(E) x

36. **Domanda 162.**
Il risultato di $(1008)^2$ è
(A) 1016064
(B) 1016164
(C) 1016264
(D) 1016364
(E) 1016464

37. **Domanda 163.**
$(x+1)^2-(x-1)^2=...$
(A) 0
(B) 2
(C) $4x$
(D) $2x^2+2$
(E) $-4x$

38. **Domanda 164.**
Il quadrato di un binomio $(A+B)^2$ è:
(A) A^2+B^2
(B) A^2+AB+B^2
(C) $A^2+2AB+B^2$
(D) $A^2-2AB+B^2$
(E) $(A+B)(A-B)$

39. **Domanda 165.**
L'espressione x^4-16 si scompone in:
(A) $(x^2-4)^2$
(B) $(x^2+4)(x-2)(x+2)$
(C) $(x-2)^4$
(D) $(x^2-4)(x^2+4)$
(E) $(x-4)(x+4)$

40. **Domanda 166.**
L'espressione $\frac{x}{x-2}\cdot\frac{x^2-4}{x^2}$ per i valori ammissibili è:
(A) $x+2$
(B) $\frac{x+2}{x}$
(C) $\frac{1}{x}$
(D) $\frac{x-2}{x}$
(E) $x(x+2)$

41. **Domanda 167.**
$\frac{x}{x-1}-1=...$
(A) $\frac{x-1}{x-1}$
(B) $\frac{1}{x-1}$
(C) $\frac{x-2}{x-1}$
(D) 0
(E) -1

42. **Domanda 168.**
Il MCM tra x^2 e $x+1$ è:
(A) x
(B) 1
(C) $x^2(x+1)$
(D) x^2+1
(E) $x(x+1)$

43. **Domanda 169.**
Il polinomio $P(x)=x^3-8$ è divisibile per:
(A) $x+2$
(B) $x-2$
(C) $x-8$
(D) x
(E) $x+8$

2.3 Aritmetica

1. **Domanda 170.**
   Quale delle seguenti disuguaglianze è falsa:
   (A) $10^{100} < 10^{101}$
   (B) $100^{1000} < 1000^{100}$
   (C) $100^{100} < 101^{101}$
   (D) $100^{100} < 101^{100}$
   (E) $100^{100} < 100^{1000}$

2. **Domanda 171.**
   Determinare la terza parte delle somme di 5/6 e 9/8:
   (A) $\frac{47}{24}$
   (B) $\frac{47}{72}$
   (C) 47
   (D) $\frac{24}{47}$
   (E) 24

3. **Domanda 172.**
   La frazione generatrice del numero decimale periodico $0,\overline{3}$ è:
   (A) $\frac{3}{10}$
   (B) $\frac{1}{30}$
   (C) $\frac{1}{3}$
   (D) $\frac{3}{100}$
   (E) $\frac{3}{99}$

4. **Domanda 173.**
   Quale tra i seguenti numeri è compreso tra $0,2$ e $0,3$?
   (A) $\frac{1}{2}$
   (B) $\frac{3}{10}$
   (C) $\frac{1}{4}$
   (D) $\frac{1}{5}$
   (E) $\frac{1}{3}$

5. **Domanda 174.**
   Quale delle seguenti affermazioni è vera?
   (A) $\frac{1}{3} > 0,334$
   (B) $0,66 < \frac{2}{3}$
   (C) $\frac{1}{4} < 0,2$
   (D) $\frac{3}{2} < 1,5$
   (E) $0,5 = \frac{1}{5}$

6. **Domanda 175.**
   Il reciproco di $1,2$ è:
   (A) $-1,2$
   (B) $\frac{12}{10}$
   (C) $\frac{5}{6}$
   (D) $\frac{6}{5}$
   (E) $0,8$

7. **Domanda 176.**
   Il MCD (Massimo Comune Divisore) tra $12, 18, 30$ è:
   (A) 60
   (B) 12
   (C) 6
   (D) 2
   (E) 3

8. **Domanda 177.**
Il mcm (minimo comune multiplo) tra $12, 18, 30$ è:
(A) 60
(B) 180
(C) 240
(D) 360
(E) 90

9. **Domanda 178.**
Il numero $0,000000125$ in notazione scientifica è:
(A) $12,5 \cdot 10^{-8}$
(B) $1,25 \cdot 10^{-7}$
(C) $1,25 \cdot 10^{7}$
(D) $12,5 \cdot 10^{-9}$
(E) $1,25 \cdot 10^{-8}$

10. **Domanda 179.**
La radice quadrata del quadrato della radice quadrata del quadrato di -4:
(A) non esiste
(B) è -4
(C) è 4
(D) è 2
(E) è 16

11. **Domanda 180.**
Qual è la percentuale che corrisponde alla frazione $\frac{3}{8}$?
(A) 30%
(B) 37%
(C) 37,5%
(D) 38%
(E) 80%

12. **Domanda 181.**
Determinare il 15% dell' 80% di 200:
(A) 24
(B) 30
(C) 16
(D) 48
(E) 120

13. **Domanda 182.**
Qual è il risultato dell'operazione: $\left(3^{-2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
(A) $\frac{2^4}{3^6}$
(B) $\frac{2^4}{3^4}$
(C) $\frac{2^2}{3^4}$
(D) $\frac{2}{3^4}$
(E) $\frac{2^3}{3^4}$

14. **Domanda 183.**
Qual è il valore dell'espressione $25^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{3}}$?
(A) 10
(B) 13
(C) 20
(D) 40
(E) 5

15. **Domanda 184.**
$[(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})^{-1} - 1]^{100}$ equivale a:
(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 100
(E) -100

16. **Domanda 185.**
$\sqrt{39}$ è compreso tra
(A) 5 e 6
(B) 6 e 7
(C) 14 e 15
(D) 18 e 19
(E) 19 e 20

17. **Domanda 186.**
$\sqrt[3]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per $a \geq 0$ e $b \leq 0$
(B) solo per $a \leq 0$ e $b \geq 0$
(C) solo per $a \cdot b$ positivo
(D) solo per $a \cdot b$ negativo
(E) sempre

18. **Domanda 187.**
Dati i radicali $\sqrt[4]{100}$; $\sqrt[3]{1000}$; $\sqrt{11}$ si ha
(A) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11}$
(B) $\sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[4]{100}$
(C) $\sqrt{11} < \sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000}$
(D) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$
(E) $\sqrt[4]{100} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$

19. **Domanda 188.**
Il valore di $\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)$ è:
(A) 8
(B) 2
(C) $5-3\sqrt{15}$
(D) $\sqrt{2}$
(E) $8-2\sqrt{15}$

20. **Domanda 189.**
Semplificando $\sqrt{\frac{1}{2}}$, si ottiene:
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(D) $2\sqrt{2}$
(E) $\sqrt{2}$

21. **Domanda 190.**
$\frac{3}{\sqrt{3}} = ...$
(A) $3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(D) $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$
(E) $\frac{1}{3}$

22. **Domanda 191.**
Qual è il risultato della somma $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20}$?
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{29}$
(C) $\frac{1}{9}$
(D) 1
(E) $\frac{7}{20}$

23. **Domanda 192.**
Quale delle seguenti disuguaglianze è vera?
(A) $\frac{3}{4} < \frac{2}{3}$
(B) $\frac{5}{6} > 1$
(C) $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$
(D) $0,1 > \frac{1}{9}$
(E) $\frac{1}{2} > 0,5$

24. **Domanda 193.**
$\frac{2}{5}$ del numero 50 è:
(A) 10
(B) 5
(C) 20
(D) 25
(E) 40

25. **Domanda 194.**
L'espressione $\frac{1}{2} \cdot 4^{-1}$ è uguale a:
(A) 2
(B) $\frac{1}{8}$
(C) 8
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $\frac{1}{4}$

26. **Domanda 195.**
$\sqrt{200} + \sqrt{2} = ...$
(A) $\sqrt{400}$
(B) $11\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{202}$
(D) $\sqrt{220}$
(E) $2\sqrt{10} + \sqrt{2}$

27. **Domanda 196.**
$\sqrt[8]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per a positivo e b negativo
(B) solo per $a < 0$ e $b > 0$
(C) solo per a e b concordi o $a = 0$ e $b = 0$
(D) solo per $a \cdot b \geq 0$
(E) sempre

28. **Domanda 197.**
L'espressione $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ razionalizzata è:
(A) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$
(B) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
(C) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
(D) $\sqrt{3}+1$
(E) $\sqrt{3}-1$

29. **Domanda 198.**
Il risultato dell'operazione $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{6}$
(E) $\frac{5}{6}$

30. **Domanda 199.**
L'espressione $\frac{3^5 \cdot 9^2}{3^3}$ è uguale a:
(A) 3^4
(B) 3^{10}
(C) 3^6
(D) 9^2
(E) 3^5

31. **Domanda 200.**
$\sqrt{\sqrt{3}} = ...$
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\sqrt{6}$
(C) $\sqrt[4]{3}$
(D) $\sqrt[4]{6}$
(E) $\sqrt[3]{3}$

32. **Domanda 201.**
$10^{-2} \cdot 10^3 \cdot 10^{-1}$ è uguale a:
(A) 10^{-6}
(B) 10
(C) 1
(D) 10^0
(E) 10^2

33. **Domanda 202.**
$\sqrt{0,09} = ...$
(A) $0,003$
(B) $0,03$
(C) $0,3$
(D) 3^{-1}
(E) 3^{-2}

34. **Domanda 203.**
Il valore di $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ è:
(A) $\frac{1}{16}$
(B) -16
(C) 16
(D) $\frac{1}{8}$
(E) 8

35. **Domanda 204.**
Il valore di $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ è:
(A) $\frac{4}{9}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{2}{9}$
(E) $\frac{4}{3}$

36. **Domanda 205.**
Se $x = 2^{-1}$, quanto vale x^2?
(A) -4
(B) 4
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $-\frac{1}{4}$

37. **Domanda 206.**
Qual è il risultato di $\sqrt{100-64}$?
(A) 6
(B) 18
(C) 64
(D) 36
(E) 8

38. **Domanda 207.**
L'espressione $2^3 + 2^4$ è uguale a:
(A) 2^7
(B) 24
(C) 2^{12}
(D) 32
(E) 16

39. **Domanda 208.**
$\sqrt{72}$ può essere scritto come:
(A) $8\sqrt{9}$
(B) $9\sqrt{8}$
(C) $6\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{6}$
(E) $3\sqrt{8}$

40. **Domanda 209.**
$\sqrt[4]{16}$ è uguale a:
(A) 4
(B) 8
(C) 2
(D) 1
(E) $\frac{1}{4}$

41. **Domanda 210.**
La radice cubica di $0,008$ è:
(A) $0,02$
(B) $0,2$
(C) $0,002$
(D) $0,000008$
(E) $0,8$

2.4 EqDiseq

1. **Domanda 211.**
   Nell'insieme dei numeri reali la disequazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}} < 1$
   (A) $x < 1$
   (B) $x > -1$
   (C) nessun valore di $x \in \mathbb{R}$
   (D) $x < -1 \vee x > 1$
   (E) $-1 < x < 1$

2. **Domanda 212.**
   $\sqrt{x} > \sqrt{y}$ è verificata
   (A) per $x > y$
   (B) per $x > y$ solo se $x > 1$ e $y \geq 1$
   (C) per $x > y$ solo se $x > 0$ e $y \geq 0$
   (D) mai
   (E) sempre

3. **Domanda 213.**
   La disequazione $\sqrt{x} \cdot \sqrt{-x} \cdot \sqrt{|x|} < 1$ è soddisfatta per
   (A) $x < 1$
   (B) $0 < x < 1$
   (C) $-1 < x < 0$
   (D) $-1 < x < 1$
   (E) $x = 0$

4. **Domanda 214.**
   La soluzione della disequazione $|x - 3| < 1$ è:
   (A) $x < 4$
   (B) $2 < x < 4$
   (C) $2 < x < 6$
   (D) $x > 2$
   (E) $x < 2 \vee x > 4$

5. **Domanda 215.**
   La disequazione $(x^2 + 1)(x^2 - 4) > 0$
   (A) $x > 4$
   (B) $x > -1$
   (C) $1 < x \vee x < -1$
   (D) $-2 < x < 2$
   (E) $x > 2 \vee x < -2$

6. **Domanda 216.**
   La disequazione $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ è verificata per:
   (A) $x \leq 1$
   (B) $x > -2$
   (C) $-2 < x \leq 1$
   (D) $x < -2 \vee x \geq 1$
   (E) $-2 \leq x \leq 1$

7. **Domanda 217.**
   L'equazione $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ ha soluzioni reali:
   (A) $x = \pm 1$
   (B) $x = \pm 2$
   (C) $x = \pm 1, x = \pm 2$
   (D) $x = 1, x = 4$
   (E) non ha soluzioni reali

8. **Domanda 218.**
Quali sono le soluzioni di $x^{101} + 1 = 0$
(A) $\nexists$ soluzioni reali
(B) 1
(C) -1
(D) 101
(E) -101

9. **Domanda 219.**
Quali sono le soluzioni dell'equazione $x^{1010} + 1 = 0$
(A) non esistono soluzioni reali
(B) 1
(C) -1
(D) 101
(E) -101

10. **Domanda 220.**
L'equazione $\sqrt[11]{-x^{11}} = 121$
(A) ha come soluzioni $+11$ e -11
(B) ha come soluzione $+11$
(C) ha come soluzione -11
(D) ha come soluzione $+121$
(E) ha come soluzione -121

11. **Domanda 221.**
Nell'insieme dei numeri reali l'equazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}} = 1$ è verificata per
(A) $x = 1$
(B) $x = 1 \vee x = -1$
(C) $x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$
(D) nessun valore reale di x
(E) $\nexists\, x \in \mathbb{R}$

12. **Domanda 222.**
L'equazione $|2x - 1| = 3$ ha soluzioni:
(A) $x = 2$
(B) $x = -1$
(C) $x = 2 \vee x = -1$
(D) $x = 1$
(E) non ha soluzioni

13. **Domanda 223.**
L'equazione $x^2 - 5x + 6 = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 1, x = 6$
(B) $x = -2, x = 3$
(C) $x = 2, x = 3$
(D) $x = 2, x = -3$
(E) non ha soluzioni reali

14. **Domanda 224.**
Il discriminante Δ dell'equazione $2x^2 - x + 3 = 0$ è:
(A) 23
(B) 25
(C) -23
(D) 1
(E) 0

15. **Domanda 225.**
L'equazione $\sqrt{x+1} = 2$ ha soluzione:
(A) $x = 1$
(B) $x = 2$
(C) $x = 3$
(D) $x = -1$
(E) $x = 0$

16. **Domanda 226.**
L'equazione $\frac{x-1}{x-1} = 1$ è verificata per:
(A) $\forall x \in \mathbb{R}$
(B) $x = 1$
(C) $x \neq 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni

17. **Domanda 227.**
Nel campo dei numeri reali, il numero degli zeri del polinomio $P(x) = x^2 + a^2$ con $a \in \mathbb{R}$ è
(A) dipende da a se $a \neq 0$
(B) pari a 2 se $a = -1$
(C) pari a 2 se $a = 1$
(D) pari a 2 se a è un quadrato perfetto
(E) sempre pari a zero se $a \neq 0$

18. **Domanda 228.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ha soluzione:
(A) $x = 2, y = 3$
(B) $x = 3, y = 2$
(C) $x = 4, y = 1$
(D) $x = 1, y = 4$
(E) non ha soluzioni

19. **Domanda 229.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ ha come soluzione:
(A) $x = 4, y = 6$
(B) $x = 6, y = 4$
(C) $x = 2, y = 8$
(D) $x = 5, y = 5$
(E) $x = 3, y = 7$

20. **Domanda 230.**
La disequazione $\sqrt{|x|} > 0$ è verificata per
(A) $x > 0$
(B) $x > 1$
(C) $0 < x < 1$
(D) $x < 0 \vee x > 1$
(E) $x \neq 0$

21. **Domanda 231.**
Si può affermare che $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} > 0$
(A) per $x > 0 \wedge y < 0$
(B) per $x < 0 \wedge y < 0$
(C) per qualsiasi valore di x e y
(D) per $x > 0 \wedge y > 0$
(E) non ha soluzioni reali

22. **Domanda 232.**
La disequazione $x^2 - x - 2 > 0$ è verificata per:
(A) $-1 < x < 2$
(B) $x > 2$
(C) $x < -1 \vee x > 2$
(D) $x < -2 \vee x > 1$
(E) $x < 1 \vee x > 2$

23. **Domanda 233.**
La disequazione $\frac{1}{x} > 0$ è verificata per:
(A) $x \neq 0$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $\forall x \in \mathbb{R}$
(E) $x \geq 1$

24. **Domanda 234.**
L'equazione $x^3 = -27$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = \pm 3$
(C) $x = -3$
(D) $x = 9$
(E) non ha soluzioni reali

25. **Domanda 235.**
L'equazione $|x + 5| = -2$ ha come soluzioni:
(A) Nessuna soluzione reale
(B) $x = -7$
(C) $x = -3$
(D) $x = -7 \vee x = -3$
(E) $x = 0$

26. **Domanda 236.**
L'equazione $x^2 + 9 = 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = 3$ e $x = -3$
(B) Sì, solo $x = 3$
(C) No
(D) Sì, solo $x = 0$
(E) Sì, $x = \pm\sqrt{3}$

27. **Domanda 237.**
Il polinomio $P(x) = x^2 + 4$ ha zeri reali?
(A) Sì, $x = 2$ e $x = -2$
(B) Sì, solo $x = 2$
(C) No
(D) Sì, solo $x = -2$
(E) Sì, $x = 0$

28. **Domanda 238.**
Il sistema $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ è:
(A) determinato
(B) impossibile
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di primo grado

29. **Domanda 239.**
La disequazione $x^2 + 1 < 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = \pm 1$
(B) Sì, $x = 0$
(C) No
(D) Sì, $x \in \mathbb{R}$
(E) Sì, $x < 0$

30. **Domanda 240.**
Per quali valori di x è verificata la disequazione $\frac{1}{x} < 1$?
(A) $x < 0 \vee x > 1$
(B) $x > 1$
(C) $0 < x < 1$
(D) $x \neq 0$
(E) $x < 1$

31. **Domanda 241.**
L'equazione $3x^2 - 6x = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 0, x = -2$
(B) $x = 0, x = 2$
(C) $x = 0, x = 6$
(D) $x = 3, x = 6$
(E) $x = 3, x = 2$

32. **Domanda 242.**
Il sistema $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$ è:
(A) impossibile
(B) determinato
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di secondo grado

33. **Domanda 243.**
La disequazione $x^2 + 4x + 4 \geq 0$ è verificata per:
(A) $x \geq -2$
(B) $x \leq -2$
(C) $\forall x \in \mathbb{R}$
(D) $x \neq -2$
(E) non ha soluzioni

34. **Domanda 244.**
Quale equazione di secondo grado ha soluzioni $x_1 = 1$ e $x_2 = -2$?
(A) $x^2 + x - 2 = 0$
(B) $x^2 + x - 1 = 0$
(C) $x^2 - x - 2 = 0$
(D) $x^2 - 3x + 2 = 0$
(E) $x^2 + 3x + 2 = 0$

35. **Domanda 245.**
L'equazione $x^2 - 7x + 10 = 0$ ha come soluzioni:
(A) $x = 2, x = 5$
(B) $x = -2, x = -5$
(C) $x = 1, x = 10$
(D) $x = 2, x = -5$
(E) $x = 3, x = 4$

2.5 Funzioni

1. **Domanda 246.**
$y = \frac{x+1}{\sqrt{1-x}}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) una funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

2. **Domanda 247.**
Siano $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x$ due funzioni. La funzione composta $f(g(x))$ è:
(A) $2x^2$
(B) $4x^2$
(C) $(4x)^2$
(D) x^{2x}
(E) $x^2 + 2x$

3. **Domanda 248.**
Il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ è:
(A) $x \neq 1$
(B) $x \neq -1$
(C) $x \neq 1 \wedge x \neq -1$
(D) $x \in \mathbb{R}$
(E) $x > 1$

4. **Domanda 249.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x}}$ è:
(A) $x < 0 \vee x \geq 3$
(B) $x \geq 3$
(C) $x \leq 0$
(D) $0 < x \leq 3$
(E) $x \in \mathbb{R}$

5. **Domanda 250.**
La funzione inversa di $f(x) = 2x + 1$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$
(B) $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$
(C) $f^{-1}(x) = x + 2$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = 2x - 1$

6. **Domanda 251.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{x+1}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

7. **Domanda 252.**
La successione $S_n = n^2 + 1, n \in \mathbb{N}$ è:
(A) crescente
(B) decrescente
(C) costante
(D) né crescente né decrescente
(E) decrescente in senso lato

8. **Domanda 253.**
Le variabili x, y e z sono variabili positive, legate l'una alle altre nel seguente modo:

- x è direttamente proporzionale al cubo di z
- y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di z

(A) Il cubo di y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di x
(B) Il quadrato di y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di x
(C) Il cubo di y è direttamente proporzionale al cubo di x
(D) Il cubo di y è direttamente proporzionale al quadrato di x
(E) Il quadrato di y è direttamente proporzionale al quadrato di x

9. **Domanda 254.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri A e B diversi e tali che $f(A) = -f(B)$ " ?
(A) $f(x) = |x|$
(B) $f(x) = x^2 + 1$
(C) $f(x) = \frac{1}{x^4}$
(D) $f(x) = x + 1$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

10. **Domanda 255.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri A e B diversi e tali che $f(A) = f(B)$ " ?
(A) $f(x) = x$
(B) $f(x) = x + 1$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \frac{1}{x}$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

11. **Domanda 256.**
$y = |1 - x|$ è :
(A)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \leq 1, \\ x - 1 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$
(B)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(C)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$
(D)
$$y = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ 1 - x & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(E)
$$y = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

12. **Domanda 257.**
Nella funzione $y = \sin(x)$ la y rappresenta:
(A) la funzione
(B) la variabile indipendente
(C) la variabile dipendente
(D) il codominio
(E) il dominio

13. **Domanda 258.**
Uno degli zeri della funzione $f(x) = (x - k)(k^2 + kx + x^7)$, con $k \in \mathbb{R}$ è sicuramente:
(A) $k - 1$
(B) $k + 1$
(C) k
(D) k^7
(E) k^2

14. **Domanda 259.**
$y = x + \ln(x)$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) una funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

15. **Domanda 260.**
Siano date le funzioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$. La funzione composta $g(f(x))$ è:
(A) x
(B) $|x|$
(C) $x^2 + \sqrt{x}$
(D) $x^2 \cdot \sqrt{x}$
(E) $x^2 - \sqrt{x}$

16. **Domanda 261.**
Qual è il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$?
(A) $x > 0$
(B) $x \geq 0$
(C) $x \neq 0$
(D) Tutto $\mathbb{R}$
(E) $x < 0$

17. **Domanda 262.**
La funzione inversa di $f(x) = \frac{x}{2}$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{2}{x}$
(B) $f^{-1}(x) = x + 2$
(C) $f^{-1}(x) = 2x$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = x$

18. **Domanda 263.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{\sin(x)}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

19. **Domanda 264.**
Se y è direttamente proporzionale a x e $y = 6$ quando $x = 2$, quale è la costante di proporzionalità?
(A) 2
(B) 6
(C) 3
(D) 12
(E) $\frac{1}{3}$

20. **Domanda 265.**
$y = \frac{x^2+1}{x}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) una funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

21. **Domanda 266.**
Se $f(x) = x + 3$ e $g(x) = 2x$, allora $g(f(x))$ è:
(A) $2x + 3$
(B) $2x + 6$
(C) $x + 6$
(D) $2x^2 + 6x$
(E) $x + 5$

22. **Domanda 267.**
La funzione inversa di $y = e^x$ è:
(A) $y = \ln(x)$
(B) $y = e^{-x}$
(C) $y = \frac{1}{e^x}$
(D) $y = x^e$
(E) $y = \log_{10}(x)$

23. **Domanda 268.**
Quale funzione è dispari?
(A) $f(x) = x^2$
(B) $f(x) = |x|$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \cos(x)$
(E) $f(x) = x^2 + 1$

24. **Domanda 269.**
Quale delle seguenti è una funzione trascendente?
(A) $y = x^2 + 1$
(B) $y = \sqrt{x}$
(C) $y = e^x$
(D) $y = \frac{x}{x-1}$
(E) $y = \frac{1}{x}$

25. **Domanda 270.**
Siano $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$. Quanto vale la funzione composta $g(f(2))$?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 3

26. **Domanda 271.**
La funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$ è:
(A) Pari
(B) Dispari
(C) Né pari né dispari
(D) Periodica di periodo π
(E) Costante

2.6 Geometria Analitica

1. **Domanda 272.**
L'equazione della circonferenza con centro nell'origine e raggio $r = 4$ è:
(A) $x^2 + y^2 = 2$
(B) $x^2 + y^2 = 4$
(C) $x^2 + y^2 = 16$
(D) $(x - 4)^2 + y^2 = 16$
(E) $x^2 + y^2 = 8$

2. **Domanda 273.**
La distanza tra i punti $A(1, 0)$ e $B(4, 4)$ è:
(A) 5
(B) $\sqrt{13}$
(C) 3
(D) 7
(E) 25

3. **Domanda 274.**
Qual è l'equazione della retta passante per l'origine e perpendicolare alla retta $y = x$?
(A) $y = -x$
(B) $y = x$
(C) $y = 0$
(D) $x = 0$
(E) $y = 2x$

4. **Domanda 275.**
Il punto medio del segmento di estremi $A(0, 0)$ e $B(4, 6)$ ha coordinate:
(A) $(2, 3)$
(B) $(4, 6)$
(C) $(2, 2)$
(D) $(1, 1.5)$
(E) $(3, 2)$

5. **Domanda 276.**
L'equazione della retta passante per $P(1, 2)$ e con pendenza $m = 3$ è:
(A) $y = 3x + 2$
(B) $y = 3x - 1$
(C) $y = 3x + 5$
(D) $y = 2x + 3$
(E) $y = 3x + 1$

6. **Domanda 277.**
La retta di equazione $2x - 3y + 6 = 0$ ha intercetta y pari a:
(A) -2
(B) 2
(C) -3
(D) 3
(E) 0

7. **Domanda 278.**
La retta $y = 3x - 5$ interseca l'asse x nel punto di ascissa:
(A) $x = 5$
(B) $x = -5$
(C) $x = \frac{5}{3}$
(D) $x = 3$
(E) $x = -\frac{5}{3}$

8. **Domanda 279.**
La retta parallela all'asse x passante per $P(1, 5)$ ha equazione:
(A) $x = 1$
(B) $y = 5$
(C) $y = 1$
(D) $x + y = 6$
(E) $y = x + 4$

9. **Domanda 280.**
La retta passante per $A(1, 1)$ e $B(3, 5)$ ha pendenza:
(A) 1
(B) -2
(C) 2
(D) $\frac{1}{2}$
(E) 4

10. **Domanda 281.**
Il punto di intersezione delle rette $y = x$ e $y = 2x - 1$ è:
(A) $(0, 0)$
(B) $(1, 2)$
(C) $(1, 1)$
(D) $(2, 2)$
(E) $(2, 1)$

11. **Domanda 282.**
Una retta perpendicolare a $y = \frac{3}{4}x + 1$ ha pendenza m uguale a:
(A) $\frac{3}{4}$
(B) $-\frac{4}{3}$
(C) $\frac{4}{3}$
(D) $-\frac{3}{4}$
(E) 1

12. **Domanda 283.**
Le rette di equazione $y = 2x + 1$ e $y = -\frac{1}{2}x + 3$ sono:
(A) parallele
(B) coincidenti
(C) perpendicolari
(D) incidenti (non perpendicolari)
(E) nessuna delle precedenti

2.7 GonTrig

1. **Domanda 284.**
La funzione $y = \arctan(x)$ ha come insieme dei valori assunti (immagine):
(A) $\mathbb{R}$
(B) $[-\pi/2, \pi/2]$
(C) $(-\pi/2, \pi/2)$
(D) $[0, \pi]$
(E) $(-\infty, 0)$

2. **Domanda 285.**
Individuare l'unica affermazione vera:
(A) $\cos(30°) > \cos(60°)$
(B) $\sin(30°) > \cos(30°)$
(C) $\sin(30°) > \sin(60°)$
(D) $\cos(45°) > \sin(45°)$
(E) $\cos(45°) > \cos(30°)$

3. **Domanda 286.**
Quanto vale $\cot(1983\pi)$:
(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

4. **Domanda 287.**
La disequazione $\cos(x) > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x > 0$
(C) Nessun $x \in \mathbb{R}$
(D) $0 < x < 2\pi$
(E) $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

5. **Domanda 288.**
La funzione tangente di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

6. **Domanda 289.**
L'espressione $\cos^2(x) - \sin^2(x)$ è equivalente a:
(A) $\cos(2x)$
(B) 1
(C) $\sin(2x)$
(D) 0
(E) $2\cos(x)$

7. **Domanda 290.**
La funzione $y = \cos(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = \frac{4}{5}$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) è decrescente per $0 < x < \pi$

8. **Domanda 291.**
La funzione $y = \cot(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) passa per l'origine

9. **Domanda 292.**
La funzione $y = \sin(x)$ è :
(A) illimitata superiormente
(B) periodica di periodo π
(C) periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) decrescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$

10. **Domanda 293.**
La funzione $y = \tan(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) non passa per l'origine

11. **Domanda 294.**
Quanto vale $\arccos(\tan(\frac{\pi}{4}))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) π
(E) 1

12. **Domanda 295.**
$\sin^2(x) + \cos^2(x) = ...$
(A) $\sin(2x)$
(B) 1
(C) $\cos(2x)$
(D) 0
(E) 2

13. **Domanda 296.**
Il valore massimo della funzione $y = 3\sin(x)$ è:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) π
(E) 3π

14. **Domanda 297.**
La funzione $y = \cos(x)$ è pari o dispari?
(A) Dispari
(B) Pari
(C) Né pari né dispari
(D) Simmetrica rispetto all'origine
(E) Dipende dall'intervallo

15. **Domanda 298.**
Il periodo della funzione $y = \sin(2x)$ è:
(A) 2π
(B) $\pi/2$
(C) π
(D) 4π
(E) 1

16. **Domanda 299.**
Quanto vale $\cos(\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) + \cos(5\pi) + \cos(6\pi) + \cos(7\pi) + \cos(8\pi) + \cos(9\pi)$:
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

17. **Domanda 300.**
Quanto vale $\sin(\pi) + \sin(2\pi) + \sin(3\pi) + \sin(4\pi) + \sin(5\pi) + \sin(6\pi) + \sin(7\pi) + \sin(8\pi) + \sin(9\pi)$:
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

18. **Domanda 301.**
Quanto vale $\tan(1973\pi)$:
(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

19. **Domanda 302.**
Quanto vale $\tan(45°) + \cot(45°)$?
(A) 2
(B) 1
(C) $\sqrt{2}$
(D) 0
(E) Non esiste

20. **Domanda 303.**
Quanto vale $\cos(360°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

21. **Domanda 304.**
Quanto vale $(0.5 \cdot \cos(60°))^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

22. **Domanda 305.**
La funzione cotangente di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

23. **Domanda 306.**
Quanto vale $\arcsin(\cos(\arcsin(\tan(\frac{\pi}{4}))))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) π
(E) 1

24. **Domanda 307.**
Se $y = \sin(45°)$ e $x = \sin(-45°)$, allora quanto vale $y - x$?
(A) $\sqrt{2}$
(B) 0
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

25. **Domanda 308.**
Quanto vale $\cos(180°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

26. **Domanda 309.**
La funzione cosecante di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

27. **Domanda 310.**
Quanto vale $\arcsin(\sin(\frac{\pi}{6}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) π
(E) 1

28. **Domanda 311.**
Se $y = \cos(45°)$ e $x = \cos(-45°)$, allora quanto vale $y - x$?
(A) 0
(B) $\sqrt{2}$
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

29. **Domanda 312.**
La funzione secante di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

30. **Domanda 313.**
Quanto vale $\arccos(\sin(\frac{\pi}{3}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) π
(E) 1

31. **Domanda 314.**
L'espressione $\sin(\pi/4)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(E) 0

32. **Domanda 315.**
L'espressione $\tan(\pi/3)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) 0

33. **Domanda 316.**
Quanto vale $\cot(120°)$:
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
(D) $-\sqrt{3}$
(E) Non esiste

34. **Domanda 317.**
Nell'intervallo $[0, \pi/2]$, per quale valore di x si ha $\sin(x) = \frac{1}{2}$?
(A) $\frac{\pi}{6}$
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) 0
(E) $\frac{\pi}{2}$

2.8 LogExp

1. **Domanda 318.**
Per quali valori di $x \in \mathbb{R}$ è verificata la disequazione $2^{2x+3} > 0$
(A) $x > -\frac{3}{2}$
(B) $x < -\frac{3}{2}$
(C) $x > \frac{3}{2}$
(D) $x < \frac{3}{2}$
(E) $\forall x \in \mathbb{R}$

2. **Domanda 319.**
La disequazione $\log_2(x) > 3$ è verificata per:
(A) $x > 6$
(B) $x > 3$
(C) $x > 8$
(D) $0 < x < 8$
(E) $x < 8$

3. **Domanda 320.**
L'equazione $2^{-x} = -4$ ha soluzione
(A) $x = 2$
(B) $x = -2$
(C) $x = \frac{1}{2}$
(D) $x = -\frac{1}{2}$
(E) non ha soluzioni reali

4. **Domanda 321.**
L'equazione $\log_x(1000) = 2$ è verificata per
(A) $x = 10$
(B) $x = \sqrt{10}$
(C) $x = 10\sqrt{10}$
(D) $x = 100\sqrt{10}$
(E) $x = 1000\sqrt{10}$

5. **Domanda 322.**
$\log_2(200) =$ vale
(A) 100
(B) $3 + \log_2(25)$
(C) $4 + \log_2(25)$
(D) $3 + \log_3(25)$
(E) 50

6. **Domanda 323.**
Quale di questi numeri: 1) $\log_2(3)$; 2) $-\log_3(3)$ e 3) $\log_3(-3)$ è privo di significato:
(A) solo 1) e 2)
(B) solo l'1)
(C) solo il 2)
(D) solo il 3)
(E) tutti

7. **Domanda 324.**
Uno solo dei seguenti numeri è compreso tra 2 e 3
(A) $\log_2(3)$
(B) $\log_2(5)$
(C) $\log_2(9)$
(D) $\log_2(10)$
(E) $\log_2(11)$

8. **Domanda 325.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\log_2(x-1)}$ è:
(A) $x > 1$
(B) $x \geq 2$
(C) $x > 2$
(D) $x > 0$
(E) $x \geq 1$

9. **Domanda 326.**
$\log(x^2)$ è ...
(A) $2\log(x)$
(B) $2\log(-x)$
(C) $2\log(|x|)$
(D) $\log(2x)$
(E) $(\log(|x|))^2$

10. **Domanda 327.**
L'espressione $\ln(e^5/e^2)$ è uguale a:
(A) 3
(B) e^3
(C) $\frac{5}{2}$
(D) 7
(E) 10

11. **Domanda 328.**
La disequazione $e^x > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $x > e$
(E) $x < e$

12. **Domanda 329.**
La relazione $2^x = 3^x$ è vera per
(A) nessun $x \in \mathbb{R}$
(B) $x = \frac{3}{2}$
(C) $x = \frac{2}{3}$
(D) $x = 0$
(E) $x = 1$

13. **Domanda 330.**
L'equazione $\log(x^2 + 1) = 0$ ha soluzione:
(A) $x = 0$
(B) $x = \pm 1$
(C) $x = 2$
(D) $x = \pm 2$
(E) non ha soluzioni reali

14. **Domanda 331.**
Il logaritmo $\log_{10}(1000)$ vale:
(A) 2
(B) 3
(C) 10
(D) 100
(E) 0

15. **Domanda 332.**
La relazione $\log_a(x \cdot y) = \ldots$, per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(B) $\log_a(x) + \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x + y)$
(E) $\log_{a^2}(xy)$

16. **Domanda 333.**
$2^{x+1} = 16$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = 8$
(C) $x = 4$
(D) $x = 15$
(E) $x = -1$

17. **Domanda 334.**
L'equazione $\log_3(x + 1) = \log_3(x - 1) + 1$ ha soluzione:
(A) $x = 2$
(B) $x = \frac{1}{2}$
(C) $x = 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni reali

18. **Domanda 335.**
Se $\log_3(x) = 2$, allora x vale:
(A) 6
(B) 2
(C) 9
(D) $\frac{2}{3}$
(E) $\sqrt{3}$

19. **Domanda 336.**
$\log_a(\frac{x}{y}) = ...$, per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\frac{\log_a(x)}{\log_a(y)}$
(B) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x - y)$
(E) $\log_{a^2}(x/y)$

20. **Domanda 337.**
Se $4^{x-1} = 1$, allora x vale:
(A) 4
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) -1

21. **Domanda 338.**
Qual è il valore di x nell'equazione $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$?
(A) 4
(B) 2
(C) -2
(D) 8
(E) 6

22. **Domanda 339.**
$\log_{10}(0.01)$ vale:
(A) 2
(B) 1
(C) -2
(D) -1
(E) 0.1

23. **Domanda 340.**
L'equazione $9^x = 27$ ha soluzione:
(A) $x = \frac{3}{2}$
(B) $x = 3$
(C) $x = 2$
(D) $x = \frac{2}{3}$
(E) $x = \frac{1}{3}$

2.9 Progressioni

1. **Domanda 341.**
Considerando la progressione $1, 5, 9, 13, 17, 21, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 25 e la progressione è geometrica di ragione 4
(B) L'elemento mancante è 25 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(C) L'elemento mancante è 27 e la progressione è geometrica di ragione 4
(D) L'elemento mancante è 27 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(E) L'elemento mancante è 25 e la progressione è decrescente

2. **Domanda 342.**
Considerando la progressione $2, 6, 18, 54, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 152 e la progressione è geometrica di ragione 3
(B) L'elemento mancante è 152 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(C) L'elemento mancante è 162 e la progressione è geometrica di ragione 3
(D) L'elemento mancante è 162 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(E) L'elemento mancante è 162 e la progressione cresce linearmente

3. **Domanda 343.**
In una progressione geometrica $2, -4, 8, -16, \ldots$, la ragione q è:
(A) -2
(B) 2
(C) -6
(D) 4
(E) $1/2$

4. **Domanda 344.**
La somma di $4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31$ è:
(A) 350
(B) 300
(C) 175
(D) 150
(E) 125

5. **Domanda 345.**
La somma di $2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374, 13122, 39366$ è:
(A) 59048
(B) 58048
(C) 59028
(D) 58038
(E) 56048

6. **Domanda 346.**
Qual è la somma dei primi 100 numeri interi positivi $(1 + 2 + 3 + ... + 100)$?
(A) 5050
(B) 5000
(C) 5100
(D) 10100
(E) 4950

7. **Domanda 347.**
Il quinto termine di una progressione geometrica che inizia con $3, 6, 12, \ldots$ è:
(A) 30
(B) 24
(C) 48
(D) 36
(E) 96

2.10 Tipi di Relazione

1. **Domanda 348.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	1	4	7	10	13	16

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

2. **Domanda 349.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	101	202	303	404	505	606

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

3. **Domanda 350.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	50	25	$\frac{50}{3}$	$\frac{25}{2}$	10	$\frac{25}{3}$

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

4. **Domanda 351.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	4	16	36	64	100	144

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

3 Scienze

3.1 Chimica

1. **Domanda 352.**
Gli idrocarburi che presentano almeno un doppio legame tra atomi di carbonio sono detti:
(A) Alcani
(B) Alcheni
(C) Alchini
(D) Aromatici
(E) Cicloalcani

2. **Domanda 353.**
Bilanciare la seguente reazione di combustione: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Quali sono i coefficienti stechiometrici nell'ordine?
(A) 1, 1, 1, 1
(B) 1, 2, 1, 2
(C) 2, 1, 2, 1
(D) 1, 2, 2, 1
(E) 2, 2, 1, 1

3. **Domanda 354.**
Qual è il pH di una soluzione acquosa di HCl (acido forte) con concentrazione $0.001M$?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 11
(E) 7

4. **Domanda 355.**
Un catalizzatore aumenta la velocità di una reazione chimica perché:
(A) Aumenta l'energia cinetica dei reagenti
(B) Abbassa l'energia di attivazione
(C) Aumenta la variazione di entalpia ΔH
(D) Sposta l'equilibrio verso i prodotti
(E) Elimina i reagenti

5. **Domanda 356.**
Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, una base è una sostanza capace di:
(A) Cedere protoni H^+
(B) Accettare protoni H^+
(C) Cedere una coppia di elettroni
(D) Liberare ioni OH^- in acqua
(E) Neutralizzare solo acidi forti

6. **Domanda 357.**
Una soluzione è definita come un sistema costituito:
(A) da un numero di fasi dipendente dalla temperatura e dalla pressione
(B) da un numero di fasi dipendente dalla pressione
(C) da tante fasi quante sono le specie chimiche che la costituiscono
(D) da un numero di fasi variabile con la temperatura
(E) da una sola fase indipendentemente dal numero delle specie chimiche che la costituiscono

7. **Domanda 358.**
3 moli di acqua dissociate elettroliticamente. Rapporto volumi Idrogeno/Ossigeno?
(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 3
(D) 1
(E) 2

8. **Domanda 359.**
Quanti elettroni di valenza possiede un atomo di Carbonio ($Z = 6$)?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 1

9. **Domanda 360.**
Quale delle seguenti particelle atomiche determina l'identità chimica di un elemento (ovvero il suo numero atomico)?
(A) I protoni
(B) I neutroni
(C) Gli elettroni
(D) I positroni
(E) I mesoni

10. **Domanda 361.**
Due atomi di uno stesso elemento che differiscono esclusivamente per il numero di neutroni sono definiti:
(A) Ioni
(B) Isotopi
(C) Isomeri
(D) Allotropi
(E) Isobare

11. **Domanda 362.**
Il legame a idrogeno è un tipo di:
(A) Legame intramolecolare forte
(B) Interazione intermolecolare
(C) Legame covalente coordinato
(D) Legame apolare
(E) Legame metallico

12. **Domanda 363.**
Quale legame chimico si forma tra due atomi con una differenza di elettronegatività superiore a 1.9?
(A) Legame covalente puro
(B) Legame covalente polare
(C) Legame ionico
(D) Legame metallico
(E) Legame a idrogeno

13. **Domanda 364.**
Cosa accade alla solubilità di un gas in un liquido se la pressione parziale del gas sopra il liquido aumenta (Legge di Henry)?
(A) Aumenta
(B) Diminuisce
(C) Resta invariata
(D) Dipende solo dal volume
(E) Si annulla

14. **Domanda 365.**
Qual è la massa molecolare dell'acqua (H_2O) sapendo che le masse atomiche approssimate sono $H = 1$ e $O = 16$?
(A) 17 u.m.a.
(B) 18 u.m.a.
(C) 33 u.m.a.
(D) 16 u.m.a.
(E) 20 u.m.a.

15. **Domanda 366.**
Il numero di ossidazione dell'ossigeno nei perossidi (come H_2O_2) è:
(A) -2
(B) -1
(C) +2
(D) 0
(E) +1

16. **Domanda 367.**
In una reazione di ossidoriduzione (redox), la specie chimica che subisce l'ossidazione:
(A) Acquista elettroni e diminuisce il numero di ossidazione
(B) Perde elettroni e aumenta il numero di ossidazione
(C) Agisce come agente ossidante
(D) Mantiene costante il numero di ossidazione
(E) Diventa un neutrone

17. **Domanda 368.**
Il passaggio di stato diretto da solido a gassoso è definito:
(A) Condensazione
(B) Evaporazione
(C) Sublimazione
(D) Brinamento
(E) Fusione

18. **Domanda 369.**
Reazione $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ esotermica. Significa:
(A) sviluppa calore e acqua evapora
(B) assorbe calore e si raffredda
(C) nessuna variazione temperatura
(D) sviluppa calore e sistema si riscalda
(E) assorbe calore e sistema ghiaccia

19. **Domanda 370.**
Quale dei seguenti composti organici appartiene alla famiglia degli alcoli?
(A) CH_3CHO
(B) CH_3COCH_3
(C) CH_3CH_2OH
(D) CH_3COOH
(E) CH_4

20. **Domanda 371.**
Qual è il volume occupato da una mole di gas ideale a Condizioni Standard (STP: 0 °C e 1 atm)?
(A) 11.2 litri
(B) 22.4 litri
(C) 24.4 litri
(D) 1.0 litro
(E) 44.8 litri

3.2 Cinematica

1. **Domanda 372.**
Una particella si muove di moto armonico semplice su un segmento con periodo $T = 5$ s. L'accelerazione a_x della particella nella posizione $x = -5$ m, vale?
(A) $a_x = -5.6\ m/s^2$
(B) $a_x = 5.6\ m/s^2$
(C) $a_x = 15\ m/s^2$
(D) $a_x \approx 7{,}9\ m/s^2$
(E) $a_x = -15\ m/s^2$

2. **Domanda 373.**
Dalla cima di una scogliera viene lanciata orizzontalmente una sferetta a 15 m/s. Se tocca il mare dopo circa 2 secondi, quanto è alta la scogliera?
(A) 20 m
(B) 30 m
(C) 35 m
(D) 40 m
(E) 80 m

3. **Domanda 374.**
Un'automobile, che sta viaggiando a 15 m/s, accelera per 5 s, portando la sua velocità a 25 m/s. Quanto spazio percorre durante questa fase se l'accelerazione è costante?
(A) 50 m
(B) 75 m
(C) 100 m
(D) 125 m
(E) 200 m

4. **Domanda 375.**
In presenza di attrito, lasciamo cadere dalla stessa altezza due corpi di uguale volume ma massa differente. Si può affermare che:
(A) toccano il suolo contemporaneamente
(B) arriva a terra per primo quello di massa minore
(C) arriva a terra per primo quello di massa maggiore
(D) la velocità del maggiore è minore del minore
(E) le velocità di impatto sono identiche

5. **Domanda 376.**
Un oggetto cade sulla Terra in 1.4 s. Su un pianeta X con $g_X = 1/9 g_{Terra}$, quanto tempo impiega a cadere dalla stessa altezza?
(A) 0.2 s
(B) 1.4 s
(C) 2.1 s
(D) 2.9 s
(E) 4.2 s

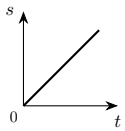
6. **Domanda 377.**
Un cane (10 km/h) e un gatto (8 km/h) si muovono l'uno verso l'altro da 135 km di distanza. Qual è la distanza percorsa dal cane prima dell'incontro?
(A) 62.5 km
(B) 70 km
(C) 75 km
(D) 78 km
(E) 80 km

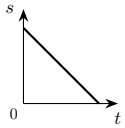
7. **Domanda 378.**
Un tram sta viaggiando lungo dei binari dritti e orizzontali a una velocità di 12 m/s quando vengono attivati i freni. Decelera con un tasso costante di 1.50 m/s^2 fino a fermarsi. Qual è la distanza percorsa?
(A) 48.0 m
(B) 18.0 m
(C) 96.0 m
(D) 108.0 m
(E) 216.0 m

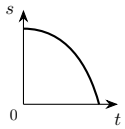
8. **Domanda 379.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) La frequenza del bianco è metà del nero
(B) La frequenza del bianco è il doppio del nero
(C) La frequenza del bianco è uguale al nero
(D) La frequenza del bianco è un quarto del nero
(E) La frequenza del bianco è quattro volte il nero

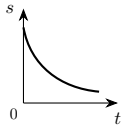
9. **Domanda 380.**
Un treno viaggia a 144 km/h. Se le ruote hanno diametro $d = 80$ cm, il numero di giri al secondo è circa:
(A) 8
(B) 57
(C) 32
(D) 115
(E) 16

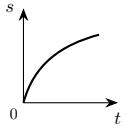
10. **Domanda 381.**
Se s indica la posizione di un oggetto al tempo t, quale di questi grafici rappresenta meglio il caso in cui l'oggetto ha una velocità che aumenta il modulo nel tempo?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

11. **Domanda 382.**
In un grafico che riporta la posizione (asse y) e il tempo (asse x), il moto è rappresentato da una retta orizzontale. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo è in movimento con velocità costante
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) il corpo diminuisce la sua velocità
(E) il corpo varia la sua posizione

12. **Domanda 383.**
Marco corre incontro ad Anna alla velocità costante di 4.2 m/s. Anna corre verso di lui ad una velocità pari alla metà di quella di Marco. Sapendo che la distanza che li separa è di 63 metri, dopo quanto tempo si abbracceranno?
(A) 100 secondi
(B) 1 secondo
(C) 10 secondi
(D) 36 secondi
(E) 60 secondi

13. **Domanda 384.**
Un'automobile, inizialmente ferma, parte con un'accelerazione costante di 2 m/s^2. Nel medesimo istante, viene sorpassata da una bicicletta che viaggia alla velocità costante di 8 m/s. A quale distanza l'auto raggiungerà la bicicletta?
(A) 64 m
(B) 32 m
(C) 6 m
(D) 128 m
(E) 16 m

14. **Domanda 385.**
La legge oraria di un moto rettilineo illustrata nel piano cartesiano Ors da un ramo di parabola con concavità verso l'alto indica:
(A) un moto ad accelerazione uniformemente crescente
(B) un moto con velocità costante
(C) un moto con velocità positiva
(D) un moto con spostamento positivo
(E) un moto ad accelerazione costante

15. **Domanda 386.**
Un treno a 35 m/s vede delle pecore a 150 m e frena a 7.0 m/s^2. A quanti metri dalle pecore si ferma?
(A) 62.5
(B) 67.5
(C) 87.5
(D) 97.5
(E) 175

16. **Domanda 387.**
Per far sì che un pendolo sulla Terra abbia lo stesso periodo di uno sulla Luna:
(A) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza maggiore
(B) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza minore
(C) il pendolo sulla Terra deve avere massa maggiore
(D) il pendolo sulla Terra deve avere massa minore
(E) è impossibile

17. **Domanda 388.**
Calcolare il periodo di un pendolo di lunghezza 10 m sulla Terra ($g = 9.81 m/s^2$):
(A) 4.3 s
(B) 5.3 s
(C) 6.3 s
(D) 7.3 s
(E) 8.3 s

18. **Domanda 389.**
Una pietra viene lanciata verticalmente verso l'alto con velocità v_0 dalla superficie lunare. Raggiunge altezza h e torna dopo tempo t. Raddoppiando v_0, i nuovi valori t' e h' sono:
(A) $t, 4h$
(B) $2t, h$
(C) $2t, 2h$
(D) $2t, 4h$
(E) $4t, 4h$

19. **Domanda 390.**
Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, esso percorre 8 metri in 3 secondi. Che distanza percorrerà in 6 secondi?
(A) 24 m
(B) 12 m
(C) 48 m
(D) 16 m
(E) 32 m

20. **Domanda 391.**
Il periodo di un pendolo di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza l:
(A) non varia con massa o lunghezza
(B) diminuisce con la massa
(C) aumenta con la massa
(D) diminuisce accorciando il filo
(E) aumenta accorciando il filo

21. **Domanda 392.**
In un grafico posizione-tempo, il moto è rappresentato da una retta passante per l'origine. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo si muove a velocità costante partendo dall'origine
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) velocità costante ma non partito dall'origine
(E) il corpo non è partito dall'origine

22. **Domanda 393.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) percorre orizzontalmente circa 5 metri
(B) percorre orizzontalmente circa 7 metri
(C) percorre orizzontalmente circa 9 metri
(D) percorre orizzontalmente circa 11 metri
(E) percorre orizzontalmente circa 13 metri

23. **Domanda 394.**
Se lascio cadere un sasso da un'altezza di 100 m. Quanto vale il tempo di caduta t?
(A) $t = 3.4$ s
(B) $t = 9.8$ s
(C) $t = 4.5$ s
(D) $t = 98$ s
(E) $t = 45$ s

24. **Domanda 395.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) tocca terra dopo 1.4 s
(B) tocca terra dopo 2.4 s
(C) tocca terra dopo 3.4 s
(D) tocca terra dopo 4.4 s
(E) tocca terra dopo 5.4 s

25. **Domanda 396.**
In una traiettoria rettilinea, un corpo che parte da fermo varia la sua velocità di 2.50 m/s ogni secondo. Quanto vale la sua velocità dopo 72.0 secondi?
(A) 180 km/h
(B) 180 m/s
(C) 210 m/s
(D) 210 km/h
(E) 150 m/s

26. **Domanda 397.**
Un corpo parte a 30 m/s e accelera a 4.0 m/s^2. Quanto vale la sua velocità dopo 10 secondi?
(A) 210 m/s
(B) 140 m/s
(C) 70 m/s
(D) 35 m/s
(E) 15 m/s

27. **Domanda 398.**
Una fionda fa 5 giri al secondo lungo raggio $L = 1$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) diversa per sassi di massa diversa
(B) di 5 m/s
(C) di circa 30 m/s
(D) di circa 300 m/s
(E) pari alla velocità del suono

28. **Domanda 399.**
Una fionda fa 3 giri al secondo lungo raggio $L = 1.5$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) di 4.5 m/s
(B) di 3 m/s
(C) di circa 28 m/s
(D) pari alla velocità del suono
(E) diversa per sassi di massa diversa

29. **Domanda 400.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) velocità bianco è metà del nero
(B) velocità bianco è il doppio del nero
(C) velocità bianco è uguale al nero
(D) velocità bianco è un quarto del nero
(E) velocità bianco è quattro volte il nero

30. **Domanda 401.**
Una particella percorre una distanza $s_1 = 3.5$ km in 10 minuti e una distanza $s_2 = 800$ m in 4 minuti, dunque la sua velocità media v vale?
(A) $v \approx 5{,}1$ m/s
(B) $v = 15$ m/s
(C) $v = 4.94$ km/s
(D) $v = 19.88$ m/s
(E) $v = 0$ m/s

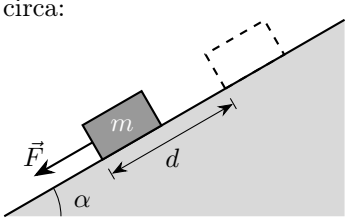
31. **Domanda 402.**
Viaggiando in treno, un passeggero percepisce gli urti di una ruota sui giunti delle rotaie. Se egli ne conta 240 ogni due minuti e le tratte di rotaia sono lunghe 15 metri, qual è la velocità del treno, supposta costante?
(A) 60 m/s
(B) 15 m/s
(C) 45 m/s
(D) 80 m/s
(E) 30 m/s

3.3 Dinamica ed Energia

1. **Domanda 403.**
Un corpo di massa $m = 50$ kg si muove di moto rettilineo uniforme su un piano orizzontale sottoposto ad una forza orizzontale di modulo 98 N. Quanto vale allora il coefficiente di attrito dinamico μ_d tra corpo e piano?
(A) $\mu_d = 0.1$
(B) $\mu_d = 0.2$
(C) $\mu_d = 0.3$
(D) $\mu_d = 0.4$
(E) $\mu_d = 1$

2. **Domanda 404.**
La forza per mettere in moto un oggetto di 3.2 kg è di 18.4 N. Il coefficiente di attrito statico è:
(A) 0.59 N
(B) 0.59
(C) 0.34 N
(D) 0.34
(E) 0.34 N/m

3. **Domanda 405.**
Un blocco di 3 kg è su piano inclinato di 30° senza attrito. Dopo 2 s, forza parallela (F) e distanza (d) sono circa:



(A) 30 N ; 10 m
(B) 15 N ; 5.0 m
(C) 26 N ; 2.5 m
(D) 26 N ; 5.0 m
(E) 30 N ; 5.0 m

4. **Domanda 406.**
Nel momento di massima distensione della corda del bungee jumping:
(A) La forza totale si annulla
(B) L'energia cinetica si annulla
(C) L'energia cinetica è massima
(D) L'accelerazione si annulla
(E) Il peso si annulla

5. **Domanda 407.**
Un ciclista si muove a velocità costante perché:
(A) non sta applicando nessuna forza
(B) la forza sui pedali è controbilanciata dagli attriti
(C) l'attrito è nullo
(D) la forza è diretta verso il manubrio
(E) la forza è il doppio della gravitazionale

6. **Domanda 408.**
L'impulso di una forza costante può essere calcolato come:
(A) Il prodotto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce
(B) Il prodotto tra la forza e lo spazio percorso
(C) Il rapporto tra la forza e lo spazio percorso
(D) Il prodotto della forza per la velocità
(E) Il rapporto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce

7. **Domanda 409.**
Un corpo di peso P cade da fermo senza aria. L'energia cinetica dopo tempo t è:
(A) $1/2Pgt$
(B) $1/2Pgt^2$
(C) $2Pgt$
(D) $2Pgt^2$
(E) $1/2Pg^2t^2$

8. **Domanda 410.**
Un sasso di 3.20 kg lanciato a 11.0 m/s arriva a 5.20 m. Quanta energia meccanica ha perso per attrito?
(A) 1.0 J
(B) 10 J
(C) 31 J
(D) 43 J
(E) 55 J

9. **Domanda 411.**
Un sasso di 2.60 kg lanciato a 5.00 m/s raggiunge quota 1.00 m. Energia persa per attrito?
(A) 2.0 J
(B) 4.0 J
(C) 5.0 J
(D) 7.0 J
(E) 9.0 J

10. **Domanda 412.**
Un motore da 23.0 kW percorre 22 km in 125 minuti. La forza esercitata è:
(A) 444 N
(B) 567 N
(C) 678 N
(D) $7{,}84 \cdot 10^3$ N
(E) 891 N

11. **Domanda 413.**
Una particella si muove di moto circolare uniforme sotto l'azione di una forza centripeta. Volendo raddoppiare il raggio della traiettoria senza modificare il modulo della velocità occorre moltiplicare la forza per un fattore:
(A) 1
(B) 1/2
(C) 3
(D) 1/3
(E) 2

12. **Domanda 414.**
Un'auto di 800 kg che viaggia a 30 m/s frena e si arresta in 50 m. L'intensità della forza frenante è:
(A) 9 N
(B) 240 N
(C) 7200 N
(D) 14400 N
(E) 28800 N

13. **Domanda 415.**
Quali sono le proprietà delle forze conservative?
(A) Non producono alcuna variazione di energia potenziale
(B) Non producono nessuna variazione di energia cinetica
(C) Il loro lavoro è sempre nullo, a prescindere dalla loro traiettoria
(D) Il lavoro compiuto è nullo quando il corpo torna al punto di partenza
(E) Sono costanti

14. **Domanda 416.**
Su un corpo sono applicate solo forze F_1 e F_2 uguali in intensità e opposte in verso. Il corpo:
(A) è certamente in quiete
(B) si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(C) è in quiete o si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(D) si muove di moto uniformemente accelerato
(E) si muove di moto armonico

15. **Domanda 417.**
Un astronauta pesa 500 N sulla Terra e 25 N su un asteroide X. La gravità dell'asteroide è circa:
(A) 0.05 m/s^2
(B) 0.2 m/s^2
(C) 0.5 m/s^2
(D) 1 m/s^2
(E) 2 m/s^2

16. **Domanda 418.**
Due buste di plastica di massa trascurabile contengono ciascuna 15 mele e sono poste su di un tavolo ad una certa distanza. Se 10 mele vengono trasferite da una busta all'altra, la forza di attrazione gravitazionale tra le due buste:
(A) aumenta, divenendo i 5/3 di quella prima del trasferimento
(B) si riduce ai 5/9 di quella prima del trasferimento
(C) rimane invariata
(D) aumenta, divenendo i 3/2 di quella prima del trasferimento
(E) si riduce ai 2/5 di quella prima del trasferimento

17. **Domanda 419.**
Su un corpo che accelera a 5.0 m/s^2 agisce un'unica forza di 100 N. Si può affermare che:
(A) il corpo non ha massa
(B) il corpo ha massa di 500 kg
(C) il corpo ha massa di 95 kg
(D) il corpo ha massa di 20 kg
(E) il corpo ha massa di 10 kg

18. **Domanda 420.**
La forza per mettere in moto un oggetto su base orizzontale è 23 N. Attrito statico 0.23. Massa?
(A) 9 kg
(B) 10 kg
(C) 11 kg
(D) 100 kg
(E) 110 kg

19. **Domanda 421.**
Un pianeta X ha raggio 2.4×10^6 m e $g = 11.5 m/s^2$. La massa è:
(A) 9.9×10^5 kg
(B) 9.9×10^{11} kg
(C) 9.9×10^{23} kg
(D) 9.9×10^{33} kg
(E) 9.9×10^{43} kg

20. **Domanda 422.**
Due forze da 5.50 N parallele e discordi agiscono agli estremi di un asse di 3.00 m. Momento?
(A) 8.80 Nm
(B) 12.5 Nm
(C) 16.5 Nm
(D) 20.5 Nm
(E) 22.5 Nm

21. **Domanda 423.**
Una porta si apre con momento 3.0 Nm spingendo perpendicolarmente a 1.5 m. La forza è:
(A) 1.0 N
(B) 1.5 N
(C) 2.0 N
(D) 2.5 N
(E) 3.0 N

22. **Domanda 424.**
Su un corpo di massa $m = 0.5$ kg agiscono due forze di intensità $F_1 = 3$ N e $F_2 = 4$ N tra loro perpendicolari. L'accelerazione del corpo prodotta dalle due forze risulta:
(A) $a = 4\ m/s^2$
(B) $a = 1\ m/s^2$
(C) $a = 10\ m/s^2$
(D) $a = 25\ m/s^2$
(E) $a = 0\ m/s^2$

23. **Domanda 425.**
Una pattinatrice ruota con braccia tese, poi le stringe. Cosa rimane costante?
(A) Solo 1 e 2 (Momento d'inerzia e En. cinetica)
(B) Solo 2 e 3 (En. cinetica e Momento angolare)
(C) Solo la 1
(D) Solo la 2
(E) Solo la 3 (Momento angolare)

24. **Domanda 426.**
L'accelerazione di gravità sulla Terra è circa 6× quella sulla Luna. Significa che:
(A) La massa sulla Luna è 5/6 della Terra
(B) Il peso sulla Luna è 1/6 della Terra
(C) La massa sulla Luna è 1/6 della Terra
(D) Sia massa che peso sono 1/6
(E) Il peso sulla Luna è i 5/6

25. **Domanda 427.**
La quantità di moto di un pendolo oscillante:
(A) è sempre diretta verso il punto di sospensione
(B) è massima in modulo nel punto più basso della traiettoria
(C) è sempre costante
(D) si conserva nel tempo
(E) costante in modulo, ma non in direzione

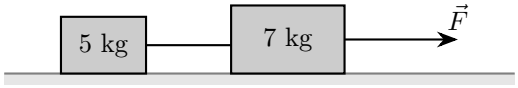
26. **Domanda 428.**
Un corpo di 12 kg accelera di 2.0 m/s^2. Determinare l'unica affermazione sicuramente VERA.
(A) Agisce un'unica forza di 24 N
(B) Agiscono forze la cui risultante è di 24 N
(C) Non agisce alcuna forza opposta
(D) Agiscono almeno due forze
(E) Non agisce alcuna forza

27. **Domanda 429.**
Un tuffatore, durante un tuffo, vuole ruotare velocemente. Dovrà:
(A) gettarsi a candela
(B) tuffarsi di testa
(C) raccogliere il corpo il più possibile
(D) muovere velocemente le gambe
(E) mettere le gambe a squadra

28. **Domanda 430.**
Due satelliti identici X e Y orbitano la Terra; il raggio dell'orbita di X è il doppio di quello di Y. Si considerino le affermazioni: (1) l'energia potenziale gravitazionale di X è maggiore di quella di Y; (2) l'energia cinetica di X è minore di quella di Y; (3) il periodo orbitale di X è minore di quello di Y. Quali affermazioni sono corrette?
(A) La 1, 2 e 3
(B) La 1 e la 2 (En. potenziale X $>$ Y e En. cinetica X $<$ Y)
(C) La 2 e la 3
(D) Solo la 1
(E) Solo la 3

29. **Domanda 431.**
Forza risultante 5.0 N per 10 s. Potenza sviluppata 30 W. Spostamento?
(A) 50 m
(B) 60 m
(C) 70 m
(D) 80 m
(E) 90 m

30. **Domanda 432.**
Due scatole (5 kg e 7 kg) sono collegate da filo che resiste a 15 N. Qual è il valore massimo di F?



(A) 15 N
(B) 26 N
(C) 30 N
(D) 36 N
(E) 72 N

31. **Domanda 433.**
Cinque vagoni fermi sono urtati da un sesto vagone a velocità v. Si agganciano tutti. La velocità finale è:
(A) v
(B) $5v/6$
(C) $v/\sqrt{6}$
(D) $v/6$
(E) $v/5$

32. **Domanda 434.**
Sulla superficie terrestre $g \approx 9.81 m/s^2$. Tale valore:
(A) dipende da massa e raggio della Terra
(B) dipende solo dalla massa
(C) dipende solo dal raggio
(D) è costante nel sistema solare
(E) si dimezza sulla Luna

33. **Domanda 435.**
Un corpo di 2 kg va a Est a 40 m/s. Una forza di 10 N verso Nord agisce per 6 s. Velocità finale?
(A) 30 m/s
(B) 45 m/s
(C) 50 m/s
(D) 55 m/s
(E) 70 m/s

34. **Domanda 436.**
Fionda con corde (Hooke). Allungamento $x \to$ velocità v. Allungamento $2x \to$ velocità?
(A) $v/2$
(B) v
(C) $\sqrt{2}v$
(D) $2v$
(E) $4v$

3.4 Elettromagnetismo

1. **Domanda 437.**
Carica $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ riceve forza $1.6 \times 10^{-17} N$. Campo E?
(A) 1000 N/C stesso verso
(B) 200 N/C verso opposto
(C) 50 N/C perpendicolare
(D) 150 N/C verso opposto
(E) 100 N/C stesso verso

2. **Domanda 438.**
   Lampadina 10 W a 4 V per 10 s. Carica?
   (A) 25 C
   (B) 4 C
   (C) 100 C
   (D) 1 C
   (E) 10 C

3. **Domanda 439.**
   Pila 5.5 V, 0.90 A. Carica in 30 secondi?
   (A) 12 C
   (B) 15 C
   (C) 21 C
   (D) 27 C
   (E) 31 C

4. **Domanda 440.**
   Valore accettabile per carica positiva:
   (A) $4 \times 10^{-19} C$
   (B) $2.33 \times 10^{-19} C$
   (C) $1.9023 \times 10^{-19} C$
   (D) $4.8063 \times 10^{-19} C$
   (E) $1 \times 10^{-19} C$

5. **Domanda 441.**
   Carica Q su sfera con cavità interna. Si distribuirà:
   (A) Sulle due superfici interna/esterna
   (B) Immediatamente dispersa
   (C) Sulla superficie interna della cavità
   (D) Nel volume del metallo
   (E) Sulla superficie esterna della sfera

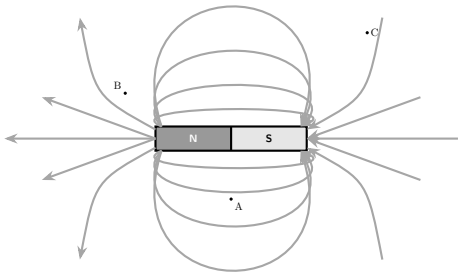
6. **Domanda 442.**
   Serie 1 μF e 3 μF. ddp 100 V:
   (A) Capacità equivalente 4 μF
   (B) Capacità equivalente 2 μF
   (C) ddp ai capi sono diverse
   (D) cariche diverse
   (E) ddp capi 100 V ciascuno

7. **Domanda 443.**
   C 100 μF a 2 kV vs L 25 H a 4 A. Quale vera?
   (A) En. condensatore > En. induttore
   (B) Non confrontabili senza geometria
   (C) Non confrontabili natura diversa
   (D) Energie sono uguali
   (E) En. induttore > En. condensatore

8. **Domanda 444.**
   Corpo + in equilibrio peso-campo E. Spostato giù e rilasciato:
   (A) Torna in posizione iniziale e si ferma
   (B) Moto armonico
   (C) Cade con accelerazione costante
   (D) Sale con accelerazione costante
   (E) Resta fermo

9. **Domanda 445.**
Sfere con $q_1 = -2\mu C$ e $q_2 = 4\mu C$, forza 1 N. Collegate e rimosso filo. Nuova forza?
(A) 0 N
(B) 0.125 N
(C) 0.250 N
(D) 1 N
(E) 1.125 N

10. **Domanda 446.**
Analizzando la figura, in quale dei punti A, B e C il campo magnetico è più intenso?



(A) In A
(B) In B
(C) In C
(D) In B e C
(E) Campo omogeneo

11. **Domanda 447.**
Ferro stiro (40Ω). Pmax 1.65 kW a 220 V. Max lampadine 100 W?
(A) 9 lampadine
(B) nessuna lampadina
(C) 4 lampadine
(D) 16 lampadine
(E) 6 lampadine

12. **Domanda 448.**
Limitatore 18 A a 220 V. Stufa 1 kW e Lavatrice 1.5 kW. Max lampadine 100 W?
(A) 15
(B) 12
(C) 16
(D) 14
(E) 13

13. **Domanda 449.**
Cu ($1.7 \cdot 10^{-8}$) vs Pt ($11.7 \cdot 10^{-8}$) stessa lunghezza. Quale vera?
(A) R uguale
(B) Cu meno R sezione minore
(C) Pt meno R sezione maggiore
(D) Pt meno R rapporto ρ/S minore
(E) Cu meno R resistività minore

14. **Domanda 450.**
Batteria 36 V, parallelo 6 e 3 Ω, serie R. Corrente 3 A. R?
(A) 10 Ω
(B) 2 Ω
(C) 12 Ω
(D) 18 Ω
(E) 4 Ω

15. **Domanda 451.**
Resistenza di un filo metallico è in proporzione:
(A) Diretta resistività e lunghezza
(B) Diretta sezione e lunghezza
(C) Inversa resistività e sezione
(D) Diretta resistività e sezione
(E) Inversa resistività e lunghezza

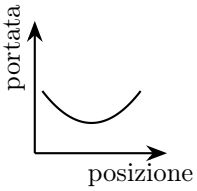
16. **Domanda 452.**
Sfera A attratta da bacchetta +, B respinta. Possiamo concludere:
(A) A e B possono avere carica nulla
(B) B è carica positivamente, A può essere negativa o nulla
(C) A e B cariche negativamente
(D) A negativa, B negativa o nulla
(E) A negativa e B positiva

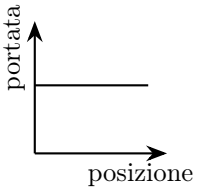
3.5 Fluidi

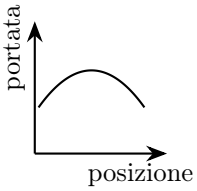
1. **Domanda 453.**
Spinta di Archimede su cubo lato 10 cm immerso in acqua ($\rho = 1000 kg/m^3$):
(A) 0.089 N
(B) 0.98 N
(C) 9.8 N
(D) 98 N
(E) Ignota senza densità cubo

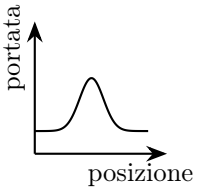
2. **Domanda 454.**
Un sub risente di un aumento di pressione di 2 atm. Si trova a circa:
(A) 10 metri
(B) 20 metri
(C) 30 metri
(D) 40 metri
(E) sta risalendo velocemente

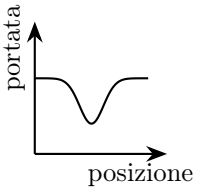
3. **Domanda 455.**
Se un liquido scorre in una condotta con restringimento, quale di questi grafici rappresenta la portata in massa?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

4. **Domanda 456.**
Una forza di 80 N viene applicata perpendicolarmente a un banco su 80 cm^2. La pressione è:
(A) 100 Pa
(B) 1000 Pa
(C) 10000 Pa
(D) 1000 atm
(E) 10000 atm

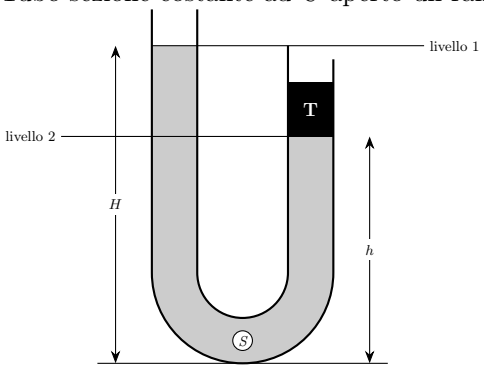
5. **Domanda 457.**
Palmo mano vs punta dito a parità di forza. La pressione sarebbe:
(A) minore
(B) stessa
(C) maggiore
(D) forza minore
(E) forza maggiore

6. **Domanda 458.**
Un sub risente di una pressione di 2 atm. Si può affermare che:
(A) è a circa 10 m di profondità
(B) è a circa 20 m di profondità
(C) è a circa 30 m di profondità
(D) è a circa 40 m di profondità
(E) sta risalendo velocemente

7. **Domanda 459.**
Un oggetto emerge per 1/3 del proprio volume. Rapporto densità liquido/oggetto?
(A) 1/3
(B) 3
(C) 2/3
(D) 3/2
(E) 5/3

8. **Domanda 460.**
Due corpi A e B, volume uguale, $m_B = 3m_A$. La spinta di Archimede su B è:
(A) uguale a quella su A
(B) nove volte quella su A
(C) tre volte quella su A
(D) un nono di quella su A
(E) un terzo di quella su A

9. **Domanda 461.**
Tubo sezione costante ad U aperto un ramo e chiuso tappo T altro. Forza acqua sul tappo?



(A) $\rho g(H - h)$ verso il basso
(B) ρgh verso l'alto
(C) ρgHS verso l'alto
(D) $\rho g(H + h)$ verso il basso
(E) $\rho g(H - h)S$ verso l'alto

3.6 Onde e Ottica

1. **Domanda 462.**
Luce da aria a vetro. v e λ come cambiano?
(A) v aumenta e λ aumenta
(B) v diminuisce e λ aumenta
(C) v aumenta e λ non cambia
(D) v aumenta e λ diminuisce
(E) v diminuisce e λ diminuisce

2. **Domanda 463.**
Distanza tra cresta e ventre successivo di un'onda sul lago:
(A) 4λ
(B) λ
(C) 2λ
(D) $\lambda/4$
(E) $\lambda/2$

3. **Domanda 464.**
Il suono è:
(A) onda in mezzo elastico con velocità dipendente dal mezzo
(B) onda elastica nel vuoto a 340 m/s
(C) onda in mezzo elastico a 300.000 m/s
(D) onda elastica nel vuoto a 300.000 km/s
(E) onda nel vuoto e mezzi a 340 m/s

4. **Domanda 465.**
Un oggetto è posto a una distanza di 60 cm da una lente sottile convergente. L'immagine prodotta dalla lente risulta capovolta e di dimensioni pari alla metà di quelle dell'oggetto originale. Qual è la distanza focale della lente?
(A) 60 cm
(B) 45 cm
(C) 30 cm
(D) 20 cm
(E) 90 cm

5. **Domanda 466.**
Velocità luce nel vetro 1.97×10^8 m/s. Indice rifrazione?
(A) 0.88
(B) 1.34
(C) 1.52
(D) 1.66
(E) 1.88

6. **Domanda 467.**
Intensità I a distanza d. A distanza $2d$ vale:
(A) $2I$
(B) I
(C) $I/4$
(D) $I/2$
(E) $I/16$

7. **Domanda 468.**
Indice rifrazione acqua 1.33. Velocità luce in acqua?
(A) 3.00×10^8 m/s
(B) 1.98×10^8 m/s
(C) 2.05×10^8 m/s
(D) 2.26×10^8 m/s
(E) 4.52×10^8 m/s

8. **Domanda 469.**
Strisce colorate macchie olio pozzanghere dovute a:
(A) interferenza e diffrazione
(B) riflettività acqua/olio
(C) cielo diffonde colori
(D) interferenza strato sottile olio
(E) diffrazione luce

9. **Domanda 470.**
Fenomeno ondulatorio NON evidenziabile con onde sonore:
(A) Rifrazione
(B) Interferenza
(C) Polarizzazione
(D) Riflessione
(E) Diffrazione

10. **Domanda 471.**
Astronauta su Luna sente motori astronave. Scena inconsistente perché:
(A) Leggi Fisica non valide
(B) Gravità più piccola
(C) Tuta assorbe suoni
(D) Temperatura troppo alta
(E) Luna priva di atmosfera (vuoto)

11. **Domanda 472.**
Quale serie di simboli è identica se letta in uno specchio piano?
(A) 69
(B) OTTO AMA
(C) PROCCHIO
(D) 88OTTO88
(E) 88AMAOTTO88

3.7 Termodinamica

1. **Domanda 473.**
La caloria è l'energia per alzare 1 g d'acqua distillata da $14.5°C$ a $15.5°C$:
(A) senza altre specifiche
(B) alla pressione atmosferica normale
(C) per 1 kg d'acqua
(D) alzandola di $1°C$
(E) per 1 kg d'acqua di $1°C$

2. **Domanda 474.**
Macchina rendimento 75%, lavoro 3.6 kJ. Calore assorbito?
(A) 2.7 kJ
(B) 4.8 kJ
(C) 14.4 kJ
(D) 0.9 kJ
(E) 3.6 kJ

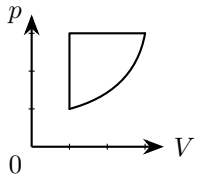
3. **Domanda 475.**
Durante l'ebollizione dell'acqua la temperatura:
(A) rimane costante
(B) aumenta con l'energia acquisita
(C) diminuisce con l'energia acquisita
(D) è sinusoidale
(E) diminuisce poi aumenta

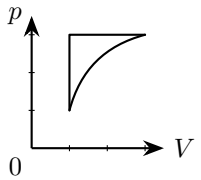
4. **Domanda 476.**
Sorgente fredda riceve 3 volte il lavoro compiuto. Efficienza?
(A) 0.9
(B) 1.33
(C) 0.33
(D) 0.67
(E) 0.25

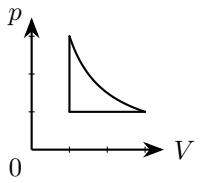
5. **Domanda 477.**
Escursione termica tra $25°C$ e $16°C$ espressa in Kelvin:
(A) 282 K
(B) 264 K
(C) 9 K
(D) 90 K
(E) 273 K

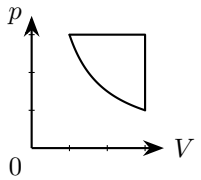
6. **Domanda 478.**
Perché forchetta legno è meglio della metallica per rigirare spaghetti?
(A) conducibilità termica metalli molto più grande
(B) calore specifico metalli maggiore
(C) conducibilità elettrica metalli maggiore
(D) legno si elettrizza meno
(E) legno è più leggero

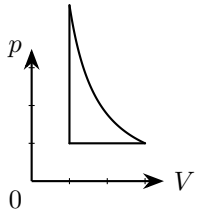
7. **Domanda 479.**
Quale di questi grafici rappresenta le seguenti trasformazioni termodinamiche?
Trasformazioni: Isobara, Adiabatica, Isocora.

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


8. **Domanda 480.**
60 L a $20°C$ con 20 L a $60°C$. Temperatura finale?
(A) $25°C$
(B) $28°C$
(C) $40°C$
(D) $30°C$
(E) $35°C$

9. **Domanda 481.**
Motore tra $200°C$ e $50°C$ con rendimento 0.35:
(A) eccellente
(B) scarso
(C) non esiste (sotto 1° principio)
(D) non esiste (sopra rendimento Carnot)
(E) valore fisso

10. **Domanda 482.**
Mezzo kg d'acqua a $25°C$ riceve 5000 J. Temperatura finale?
(A) circa $25.6°C$
(B) circa $27.4°C$
(C) temperatura costante
(D) circa $23.8°C$
(E) circa $256.2°C$

11. **Domanda 483.**
Costo scaldare 50 L da $20°C$ a $60°C$ (0.20 €/kWh)?
(A) circa 0.92 €
(B) circa 0.46 €
(C) circa 0.13 €
(D) circa 1.92 €
(E) circa 1.66 €

12. **Domanda 484.**
Contenitore rigido aria a $27°C$. Pressione raddoppia. Temperatura?
(A) $216°C$
(B) $54°C$
(C) $573°C$
(D) $327°C$
(E) impossibile senza volume

13. **Domanda 485.**
La conducibilità termica si misura in:
(A) $W/(m^2 \cdot K)$
(B) $N/(m \cdot K)$
(C) $J/(m^2 \cdot K \cdot s)$
(D) $W/(m \cdot K)$
(E) $W/(m^2 \cdot K \cdot s)$

14. **Domanda 486.**
Stesso calore a vetro e rame, $c_{vetro} > c_{rame}$. Allora:
(A) rame riscalda prima ma T finale minore
(B) rame avrà temperatura finale maggiore
(C) vetro avrà temperatura finale maggiore
(D) rame riscalda prima ma T finale uguale
(E) temperature finali uguali

3.8 Unità e Grandezze

1. **Domanda 487.**
Le dimensioni dei coefficienti a e b della formula $l = at + bt^2$, sapendo che l è una lunghezza [L] e t un tempo [T], sono rispettivamente:
(A) $[L^{-1}T]$ e $[L^{-2}T]$
(B) $[LT^{-1}]$ e $[LT^{-2}]$
(C) $[L^{-1}T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^{-2}]$
(D) $[L^0T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^0]$
(E) nessuna delle alternative

2. **Domanda 488.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La seconda e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(B) La prima e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(C) La prima misura è la più precisa
(D) La seconda misura è la più precisa
(E) La prima e la terza hanno lo stesso errore relativo

3. **Domanda 489.**
Velocità, impulso, potenza, intensità luminosa. Quante, tra queste, sono le grandezze fondamentali?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) nessuna

4. **Domanda 490.**
Quale di queste quantità fisiche non è una grandezza vettoriale?
(A) lavoro
(B) campo elettrico
(C) quantità di moto
(D) accelerazione
(E) forza

5. **Domanda 491.**
Due forze di 3 N e 4 N sono applicate allo stesso corpo. Quando l'angolo fra le due forze varia da 0° a 90°, il modulo della forza risultante varia fra:
(A) 1 N e 7 N
(B) 7 N e 1 N
(C) 5 N e 7 N
(D) 7 N e 5 N
(E) non varia

6. **Domanda 492.**
Dati due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ di modulo rispettivamente pari a 2 e 3, il vettore $\vec{c}$, somma dei due, ha modulo:
(A) $\sqrt{13}$
(B) indeterminabile
(C) 5
(D) 13
(E) 6

7. **Domanda 493.**
Il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla Terra è:
(A) inversamente proporzionale al volume
(B) direttamente proporzionale alla massa
(C) uguale per tutti i corpi
(D) un numero puro
(E) diverso per ogni corpo

8. **Domanda 494.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La prima
(B) La seconda
(C) La terza
(D) La quarta
(E) La terza e la quarta che hanno la stessa precisione

9. **Domanda 495.**
Indicando con "$\cdot$" il prodotto scalare e con "$\times$" il prodotto vettore, quale delle seguenti operazioni genera la proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$?
(A) $\vec{a} \times \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$
(B) $\vec{a} \times \vec{b}$
(C) $\vec{a} \cdot \vec{b}$
(D) $\vec{a} + \vec{b}$
(E) $\vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

10. **Domanda 496.**
Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci (sfere di diametro $d_c = 8$ mm) e piselli (sfere di diametro $d_p = 6$ mm). Qual è approssimativamente il rapporto N_c/N_p fra il numero di ceci e del numero dei piselli in esse contenuti?
(A) circa 1.8
(B) circa 2.4
(C) circa 0.56
(D) circa 0.75
(E) circa 0.42

11. **Domanda 497.**
Siano $|\vec{a}| \neq 0$ e $\vec{a} + 2\vec{b} = 0$. Si può concludere che:
(A) $|\vec{b}| = -|\vec{a}|/2$
(B) $\vec{b} = -2$
(C) $\vec{b} = |\vec{a}|/2$
(D) $|\vec{b}| = |\vec{a}|/2$
(E) $\vec{a} = -\vec{b}$

12. **Domanda 498.**
Un vettore $\vec{v} = 3\vec{\omega}$ è:
(A) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(B) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = \frac{1}{3}\omega$
(C) parallelo e con lo stesso verso di $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(D) parallelo ma con verso opposto a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(E) nessuna delle alternative

13. **Domanda 499.**
Quale, tra le grandezze proposte, appartiene al Sistema Internazionale (SI)?
(A) La carica elettrica
(B) La massa
(C) La forza
(D) La velocità
(E) L'accelerazione

14. **Domanda 500.**
Due vettori giacciono sulla stessa retta e hanno verso opposto. Le rispettive intensità sono pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) -7
(C) 13
(D) 14
(E) 17

15. **Domanda 501.**
Due vettori perpendicolari hanno intensità rispettivamente pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 17

Appendice: risposte corrette

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
1	Logica	Logica Analitica	Giorni della settimana	A
2	Logica	Logica Analitica	Ordinamento pesi	B
3	Logica	Logica Analitica	Posizionamento lineare	D
4	Logica	Logica Analitica	Relazioni d'ordine	E
5	Logica	Logica Analitica	Relazioni familiari	D
6	Logica	Logica Deduttiva	Categorizzazione	D
7	Logica	Logica Deduttiva	Esclusione	A
8	Logica	Logica Deduttiva	Relazione transitiva	C
9	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo	C
10	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo complesso	B
11	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo degli avari	A
12	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei canarini	A
13	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei canguri	A
14	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei colibrì	A
15	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei lattanti	A
16	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei libri	A
17	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo dei pesci grossi	A
18	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle anatre	A
19	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle comete	A
20	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle mele	A
21	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle ostriche	A
22	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle pesche	A
23	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle sirene	A
24	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo delle torte	A
25	Logica	Logica Deduttiva	Sillogismo negativo	B
26	Logica	Logica Insiemistica	Disgiunzione parziale	B
27	Logica	Logica Insiemistica	Inclusione gerarchica	B
28	Logica	Logica Insiemistica	Intersezione tripla	B
29	Logica	Logica Insiemistica	Relazione geografica	B
30	Logica	Logica Insiemistica	Relazioni tra gruppi	A
31	Logica	Logica Matematica	Calcolo combinatorio	C
32	Logica	Logica Matematica	Combinatoria e vincoli	A
33	Logica	Logica Matematica	Crescita esponenziale	C
34	Logica	Logica Matematica	Criptoaritmetica	A
35	Logica	Logica Matematica	Geometria logica	B
36	Logica	Logica Matematica	Insiemistica e percentuali	C
37	Logica	Logica Matematica	Insiemistica e ripartizione	E
38	Logica	Logica Matematica	Lavoro e operai	C
39	Logica	Logica Matematica	Minimax in tabella	E
40	Logica	Logica Matematica	Probabilità	E
41	Logica	Logica Matematica	Problem solving monetario	D
42	Logica	Logica Matematica	Problema dei rigori	D
43	Logica	Logica Matematica	Problema delle pagine	E
44	Logica	Logica Matematica	Problemi di conteggio e logica spaziale	B
45	Logica	Logica Matematica	Rapporti geometrici	A
46	Logica	Logica Matematica	Somme algebriche	D
47	Logica	Logica Matematica	Teoria dei giochi	C
48	Logica	Logica Matematica	Teoria dei numeri e definizioni	B
49	Logica	Logica Matematica	Velocità e tempo	A
50	Logica	Logica Matematica	Teoria dei giochi	B
51	Logica	Logica Numerica	Inserimento in griglia	A
52	Logica	Logica Numerica	Prodotto costante	C
53	Logica	Logica Numerica	Successione a salto	A
54	Logica	Logica Numerica	Successione cubica	C
55	Logica	Logica Numerica	Successione decrescente	A

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
56	Logica	Logica Numerica	Successione frazionaria	C
57	Logica	Logica Numerica	Successione quadratica	C
58	Logica	Logica Numerica	Successioni di coppie	D
59	Logica	Logica Numerica	Successioni doppie	D
60	Logica	Logica Numerica	Successioni in tabella	C
61	Logica	Logica Proposizionale	Analisi di falsità	A
62	Logica	Logica Proposizionale	Condizione necessaria	B
63	Logica	Logica Proposizionale	Condizioni e variabili	E
64	Logica	Logica Proposizionale	Condizioni logiche	A
65	Logica	Logica Proposizionale	Contrapposizione	C
66	Logica	Logica Proposizionale	Contrapposizione logica	C
67	Logica	Logica Proposizionale	Deduzione complessa	D
68	Logica	Logica Proposizionale	Deduzione e contrapposizione	D
69	Logica	Logica Proposizionale	Deduzioni familiari	C
70	Logica	Logica Proposizionale	Deduzioni non ammissibili	A
71	Logica	Logica Proposizionale	Doppia negazione	D
72	Logica	Logica Proposizionale	Equivalenza	B
73	Logica	Logica Proposizionale	Esclusione	B
74	Logica	Logica Proposizionale	Implicazione inversa	B
75	Logica	Logica Proposizionale	Implicazione semantica	D
76	Logica	Logica Proposizionale	Implicazioni logiche	C
77	Logica	Logica Proposizionale	Insiemi e proprietà	C
78	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di implicazione	B
79	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di quantificatori	A
80	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di una congettura	D
81	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di una frase complessa	D
82	Logica	Logica Proposizionale	Negazione logica	B
83	Logica	Logica Proposizionale	Quantificatori	C
84	Logica	Logica Proposizionale	Sillogismi categorici	C
85	Logica	Logica Proposizionale	Sillogismi classici	B
86	Logica	Logica Proposizionale	Sillogismo categorico	E
87	Logica	Logica Proposizionale	Verità e falsità	D
88	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di quantificatori	D
89	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di quantificatori	B
90	Logica	Logica Proposizionale	Negazione di quantificatori	A
91	Logica	Logica Verbale	Alternanza vocale-consonante	D
92	Logica	Logica Verbale	Analogie proporzionali	C
93	Logica	Logica Verbale	Ragionamento temporale	C
94	Logica	Logica Verbale	Scarto lessicale	A
95	Logica	Logica Verbale	Sinonimi e Contrari	C
96	Logica	Logica Visiva	Colorazione grafi	C
97	Logica	Logica Visiva	Conteggio triangoli	B
98	Logica	Logica Visiva	Insiemi e stelle	B
99	Logica	Logica Visiva	Successione di quadrati	E
100	Logica	Logica Visiva	Successioni di poligoni e numeri	C
101	Logica	Ragionamento Critico	Analisi delle condizioni	A
102	Logica	Ragionamento Critico	Analisi di condizioni	A
103	Logica	Ragionamento Critico	Analisi di dati statistici	D
104	Logica	Ragionamento Critico	Analisi di dichiarazioni	E
105	Logica	Ragionamento Critico	Analisi di testo	B
106	Logica	Ragionamento Critico	Assunzione implicita	B
107	Logica	Ragionamento Critico	Condizioni necessarie e sufficienti	A
108	Logica	Ragionamento Critico	Deduzione	D
109	Logica	Ragionamento Critico	Deduzione complessa	A
110	Logica	Ragionamento Critico	Deduzione e negazioni	E
111	Logica	Ragionamento Critico	Indebolimento tesi	B
112	Logica	Ragionamento Critico	Interpretazione norme e volumi	D
113	Logica	Ragionamento Critico	Logica di gruppo e accoppiamenti	C

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
114	Logica	Ragionamento Critico	Ordinamento e confronto	D
115	Logica	Ragionamento Critico	Relazioni d'ordine	E
116	Logica	Tabelle di Verità	Congiunzione e implicazione	A
117	Logica	Tabelle di Verità	Contraddizione	B
118	Logica	Tabelle di Verità	Equivalenza logica	A
119	Logica	Tabelle di Verità	Implicazione composta	A
120	Logica	Tabelle di Verità	Implicazione logica	A
121	Logica	Tabelle di Verità	Negazione dell'equivalenza	A
122	Logica	Tabelle di Verità	Tautologia	B
123	Logica	Tabelle di Verità	Valutazione Bicondizionale	A
124	Logica	Tabelle di Verità	Valutazione espressione composta	A
125	Logica	Tabelle di Verità	XOR O esclusivo	A
126	Matematica	a	a	B
127	Matematica	Algebra	BinomioCubo	C
128	Matematica	Algebra	Condizioni di esistenza	E
129	Matematica	Algebra	Cubo di binomio	D
130	Matematica	Algebra	Frazione algebrica	B
131	Matematica	Algebra	Frazione algebricaCondizione di nullità	C
132	Matematica	Algebra	Frazione algebricaSemplificazione	B
133	Matematica	Algebra	Frazioni algebriche	B
134	Matematica	Algebra	Frazioni algebricheSemplificazione	A
135	Matematica	Algebra	Grado di polinomio	A
136	Matematica	Algebra	MCD	C
137	Matematica	Algebra	mcm	E
138	Matematica	Algebra	MonomiGrado	E
139	Matematica	Algebra	PolinomiCoefficienti	C
140	Matematica	Algebra	PolinomiDivisibilità	A
141	Matematica	Algebra	PolinomiDivisione	A
142	Matematica	Algebra	PolinomiGrado	C
143	Matematica	Algebra	PolinomiResto	C
144	Matematica	Algebra	Potenza di monomio	A
145	Matematica	Algebra	Prodotto notevole	D
146	Matematica	Algebra	Prodotto notevoleDifferenza di quadrati	B
147	Matematica	Algebra	Quadrato di binomio	B
148	Matematica	Algebra	Quadrato di trinomio	A
149	Matematica	Algebra	Scomposizione con raccoglimento	A
150	Matematica	Algebra	ScomposizioneDifferenza di quadrati	B
151	Matematica	Algebra	ScomposizioneFrazione algebrica	B
152	Matematica	Algebra	ScomposizioneSomma di cubi	B
153	Matematica	Algebra	Semplificazione	E
154	Matematica	Algebra	Teorema del resto	A
155	Matematica	Algebra	Condizioni di esistenza	C
156	Matematica	Algebra	Cubo di binomio	C
157	Matematica	Algebra	Frazione algebricaSemplificazione	C
158	Matematica	Algebra	Frazioni algebriche	B
159	Matematica	Algebra	mcm	C
160	Matematica	Algebra	MonomiGrado	C
161	Matematica	Algebra	PolinomiDivisibilità	A
162	Matematica	Algebra	Prodotto notevole	A
163	Matematica	Algebra	Prodotto notevoleDifferenza di quadrati	C
164	Matematica	Algebra	Quadrato di binomio	C
165	Matematica	Algebra	ScomposizioneDifferenza di quadrati	B
166	Matematica	Algebra	ScomposizioneFrazione algebrica	B
167	Matematica	Algebra	Frazioni algebriche	B
168	Matematica	Algebra	mcm	C
169	Matematica	Algebra	PolinomiDivisibilità	B
170	Matematica	Aritmetica	Disuguaglianze	B
171	Matematica	Aritmetica	Frazioni	B

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
172	Matematica	Aritmetica	Frazioni generatrici	C
173	Matematica	Aritmetica	FrazioniDecimale	C
174	Matematica	Aritmetica	FrazioniDecimaleDisuguaglianze	B
175	Matematica	Aritmetica	FrazioniReciproco	C
176	Matematica	Aritmetica	MCD	C
177	Matematica	Aritmetica	mcm	B
178	Matematica	Aritmetica	Notazione scientifica	B
179	Matematica	Aritmetica	Operazioni con radici e potenze	C
180	Matematica	Aritmetica	Percentuali	C
181	Matematica	Aritmetica	Percentuali concatenate	A
182	Matematica	Aritmetica	Potenze	A
183	Matematica	Aritmetica	Potenze con esponente frazionario	A
184	Matematica	Aritmetica	PotenzeFrazioni	A
185	Matematica	Aritmetica	Radici	B
186	Matematica	Aritmetica	RadiciCondizioni di esistenza	E
187	Matematica	Aritmetica	RadiciConfronto	E
188	Matematica	Aritmetica	RadiciProdotto notevole	B
189	Matematica	Aritmetica	RadiciRazionalizzazione	C
190	Matematica	Aritmetica	Razionalizzazione	B
191	Matematica	Aritmetica	Somma di frazioni	A
192	Matematica	Aritmetica	Disuguaglianze	C
193	Matematica	Aritmetica	Frazioni	C
194	Matematica	Aritmetica	Potenze	B
195	Matematica	Aritmetica	Radici	B
196	Matematica	Aritmetica	RadiciCondizioni di esistenza	D
197	Matematica	Aritmetica	Razionalizzazione	B
198	Matematica	Aritmetica	Frazioni	C
199	Matematica	Aritmetica	Potenze	C
200	Matematica	Aritmetica	Radici	C
201	Matematica	Aritmetica	Potenze	C
202	Matematica	Aritmetica	Radici	C
203	Matematica	Aritmetica	Potenze	C
204	Matematica	Aritmetica	Radici	B
205	Matematica	Aritmetica	Potenze	C
206	Matematica	Aritmetica	Radici	A
207	Matematica	Aritmetica	Potenze	B
208	Matematica	Aritmetica	Radici	C
209	Matematica	Aritmetica	Radici	C
210	Matematica	Aritmetica	Radici	B
211	Matematica	EqDiseq	Disequazione con radice e valore assoluto	E
212	Matematica	EqDiseq	Disequazione con radici	C
213	Matematica	EqDiseq	Disequazione con radiciCondizioni di esistenza	E
214	Matematica	EqDiseq	Disequazione con valore assoluto	B
215	Matematica	EqDiseq	Disequazione di secondo grado	E
216	Matematica	EqDiseq	Disequazione fratta	C
217	Matematica	EqDiseq	Equazione biquadratica	C
218	Matematica	EqDiseq	Equazione con esponente dispari	C
219	Matematica	EqDiseq	Equazione con esponente pari	A
220	Matematica	EqDiseq	Equazione con radice dispari	E
221	Matematica	EqDiseq	Equazione con radice e valore assoluto	B
222	Matematica	EqDiseq	Equazione con valore assoluto	C
223	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo grado	C
224	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo gradoDiscriminante	C
225	Matematica	EqDiseq	Equazione irrazionale	C
226	Matematica	EqDiseq	Equazione razionale	C
227	Matematica	EqDiseq	PolinomiZeri	E
228	Matematica	EqDiseq	Sistema di equazioni	B
229	Matematica	EqDiseq	Sistema lineare	A

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
230	Matematica	EqDiseq	Disequazione con radice e valore assoluto	E
231	Matematica	EqDiseq	Disequazione con radiciCondizioni di esistenza	D
232	Matematica	EqDiseq	Disequazione di secondo grado	C
233	Matematica	EqDiseq	Disequazione fratta	C
234	Matematica	EqDiseq	Equazione con esponente dispari	C
235	Matematica	EqDiseq	Equazione con valore assoluto	A
236	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo grado	C
237	Matematica	EqDiseq	PolinomiZeri	C
238	Matematica	EqDiseq	Sistema di equazioni	C
239	Matematica	EqDiseq	Disequazione di secondo grado	C
240	Matematica	EqDiseq	Disequazione fratta	A
241	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo grado	B
242	Matematica	EqDiseq	Sistema di equazioni	A
243	Matematica	EqDiseq	Disequazione di secondo grado	C
244	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo grado	A
245	Matematica	EqDiseq	Equazione di secondo grado	A
246	Matematica	Funzioni	Classificazione	B
247	Matematica	Funzioni	Composizione	B
248	Matematica	Funzioni	Dominio	C
249	Matematica	Funzioni	Dominio Irrazionale	A
250	Matematica	Funzioni	Inversa	B
251	Matematica	Funzioni	Parità	D
252	Matematica	Funzioni	Progressioni	A
253	Matematica	Funzioni	Proporzionalità	A
254	Matematica	Funzioni	Proprietà	D
255	Matematica	Funzioni	Proprietà iniettiva	E
256	Matematica	Funzioni	Valore assoluto	A
257	Matematica	Funzioni	Variabili	C
258	Matematica	Funzioni	Zeri	C
259	Matematica	Funzioni	Classificazione	D
260	Matematica	Funzioni	Composizione	B
261	Matematica	Funzioni	Dominio	A
262	Matematica	Funzioni	Inversa	C
263	Matematica	Funzioni	Parità	A
264	Matematica	Funzioni	Proporzionalità	C
265	Matematica	Funzioni	Classificazione	A
266	Matematica	Funzioni	Composizione	B
267	Matematica	Funzioni	Inversa	A
268	Matematica	Funzioni	Parità	C
269	Matematica	Funzioni	Classificazione	C
270	Matematica	Funzioni	Composizione	A
271	Matematica	Funzioni	Parità	A
272	Matematica	Geometria Analitica	Circonferenza	C
273	Matematica	Geometria Analitica	Distanza tra punti	A
274	Matematica	Geometria Analitica	Perpendicolarità	A
275	Matematica	Geometria Analitica	Punto medio	A
276	Matematica	Geometria Analitica	RettaEquazione	B
277	Matematica	Geometria Analitica	RettaIntercetta y	B
278	Matematica	Geometria Analitica	RettaIntersezione con asse x	C
279	Matematica	Geometria Analitica	RettaParallela all'asse x	B
280	Matematica	Geometria Analitica	RettaPendenza	C
281	Matematica	Geometria Analitica	RetteIntersezione	C
282	Matematica	Geometria Analitica	RettePendenza perpendicolare	B
283	Matematica	Geometria Analitica	RettePerpendicolarità	C
284	Matematica	GonTrig	Codominio	C
285	Matematica	GonTrig	Confronto	A
286	Matematica	GonTrig	Cotangente	E
287	Matematica	GonTrig	Disequazione	C

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
288	Matematica	GonTrig	Dominio	A
289	Matematica	GonTrig	Formule duplicazione	A
290	Matematica	GonTrig	Funzione coseno	E
291	Matematica	GonTrig	Funzione cotangente	B
292	Matematica	GonTrig	Funzione seno	D
293	Matematica	GonTrig	Funzione tangente	B
294	Matematica	GonTrig	Funzioni inverse	A
295	Matematica	GonTrig	Identità fondamentale	B
296	Matematica	GonTrig	Massimo	C
297	Matematica	GonTrig	Parità	B
298	Matematica	GonTrig	Periodo	C
299	Matematica	GonTrig	Somma di coseni	A
300	Matematica	GonTrig	Somma di seni	B
301	Matematica	GonTrig	Tangente	A
302	Matematica	GonTrig	Tangente e Cotangente	A
303	Matematica	GonTrig	Valori noti	A
304	Matematica	GonTrig	Valori notiCondizioni di esistenza	C
305	Matematica	GonTrig	Dominio	B
306	Matematica	GonTrig	Funzioni inverse	A
307	Matematica	GonTrig	Valori noti	A
308	Matematica	GonTrig	Valori notiCondizioni di esistenza	D
309	Matematica	GonTrig	Dominio	B
310	Matematica	GonTrig	Funzioni inverse	C
311	Matematica	GonTrig	Valori noti	A
312	Matematica	GonTrig	Dominio	A
313	Matematica	GonTrig	Funzioni inverse	C
314	Matematica	GonTrig	Valori noti	B
315	Matematica	GonTrig	Valori noti	C
316	Matematica	GonTrig	Valori noti	C
317	Matematica	GonTrig	Valori noti	A
318	Matematica	LogExp	Disequazione esponenziale	E
319	Matematica	LogExp	Disequazione logaritmica	C
320	Matematica	LogExp	Equazione esponenziale	E
321	Matematica	LogExp	Equazione logaritmica	C
322	Matematica	LogExp	Logaritmi	B
323	Matematica	LogExp	LogaritmiCondizioni di esistenza	D
324	Matematica	LogExp	LogaritmiConfronto	B
325	Matematica	LogExp	LogaritmiDominio	B
326	Matematica	LogExp	LogaritmiProprietà	C
327	Matematica	LogExp	Proprietà logaritmi	A
328	Matematica	LogExp	Disequazione esponenziale	C
329	Matematica	LogExp	Equazione esponenziale	D
330	Matematica	LogExp	Equazione logaritmica	A
331	Matematica	LogExp	Logaritmi	B
332	Matematica	LogExp	LogaritmiProprietà	B
333	Matematica	LogExp	Equazione esponenziale	A
334	Matematica	LogExp	Equazione logaritmica	A
335	Matematica	LogExp	Logaritmi	C
336	Matematica	LogExp	LogaritmiProprietà	C
337	Matematica	LogExp	Equazione esponenziale	C
338	Matematica	LogExp	Equazione logaritmica	A
339	Matematica	LogExp	Logaritmi	C
340	Matematica	LogExp	Equazione esponenziale	A
341	Matematica	Progressioni	Aritmetica	B
342	Matematica	Progressioni	Geometrica	C
343	Matematica	Progressioni	Ragione geometrica	A
344	Matematica	Progressioni	Serie aritmetica	C
345	Matematica	Progressioni	Serie geometrica	A

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
346	Matematica	Progressioni	Somma aritmetica	A
347	Matematica	Progressioni	Geometrica	C
348	Matematica	Tipi di Relazione	Crescita lineare	D
349	Matematica	Tipi di Relazione	Proporzionalità diretta	C
350	Matematica	Tipi di Relazione	Proporzionalità inversa	B
351	Matematica	Tipi di Relazione	Proporzionalità quadratica	A
352	Scienze	Chimica	Alcheni	B
353	Scienze	Chimica	Bilanciamento Combustione	B
354	Scienze	Chimica	Calcolo pH	C
355	Scienze	Chimica	Catalizzatore	B
356	Scienze	Chimica	Definizione Base	B
357	Scienze	Chimica	Definizione Soluzione	E
358	Scienze	Chimica	Dissociazione acqua moli	E
359	Scienze	Chimica	Elettroni Valenza	B
360	Scienze	Chimica	Identità atomica	A
361	Scienze	Chimica	Isotopi	B
362	Scienze	Chimica	Legame Idrogeno	B
363	Scienze	Chimica	Legame Ionico	C
364	Scienze	Chimica	Legge di Henry	A
365	Scienze	Chimica	Massa Molecolare	B
366	Scienze	Chimica	N.O. Perossidi	B
367	Scienze	Chimica	Ossidazione	B
368	Scienze	Chimica	Passaggi Stato	C
369	Scienze	Chimica	Reazione esotermica CaO	D
370	Scienze	Chimica	Riconoscimento Alcoli	C
371	Scienze	Chimica	Volume Molare STP	B
372	Scienze	Cinematica	Accelerazione Moto Armonico	D
373	Scienze	Cinematica	Altezza scogliera	A
374	Scienze	Cinematica	Automobile accelerazione	C
375	Scienze	Cinematica	Caduta con attrito	C
376	Scienze	Cinematica	Caduta pianeta X	E
377	Scienze	Cinematica	Cane e gatto	C
378	Scienze	Cinematica	Frenata tram	A
379	Scienze	Cinematica	Frequenza giostra	C
380	Scienze	Cinematica	Giri ruote treno	E
381	Scienze	Cinematica	Grafico accelerazione	C
382	Scienze	Cinematica	Grafico orizzontale	A
383	Scienze	Cinematica	Incontro Marco e Anna	C
384	Scienze	Cinematica	Inseguimento auto-bici	A
385	Scienze	Cinematica	Legge Oraria Parabola	E
386	Scienze	Cinematica	Pecore binari	A
387	Scienze	Cinematica	Pendolo Terra-Luna	A
388	Scienze	Cinematica	Periodo pendolo 10m	C
389	Scienze	Cinematica	Pietra su Luna	D
390	Scienze	Cinematica	Proporzionalità MRUA	E
391	Scienze	Cinematica	Proprietà pendolo	D
392	Scienze	Cinematica	Retta per origine	B
393	Scienze	Cinematica	Spazio caduta orizzontale	B
394	Scienze	Cinematica	Tempo Caduta Libera	C
395	Scienze	Cinematica	Tempo caduta orizzontale	A
396	Scienze	Cinematica	Traiettoria rettilinea	B
397	Scienze	Cinematica	Velocità corpo 10s	C
398	Scienze	Cinematica	Velocità fionda L1	C
399	Scienze	Cinematica	Velocità fionda L1.5	C
400	Scienze	Cinematica	Velocità istantanea giostra	B
401	Scienze	Cinematica	Velocità Media	A
402	Scienze	Cinematica	Velocità Treno Giunti	E
403	Scienze	Dinamica ed Energia	Attrito Dinamico	B

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
404	Scienze	Dinamica ed Energia	Attrito statico oggetto	B
405	Scienze	Dinamica ed Energia	Blocco piano inclinato	A
406	Scienze	Dinamica ed Energia	Bungee jumping distensione	B
407	Scienze	Dinamica ed Energia	Ciclista velocità costante	B
408	Scienze	Dinamica ed Energia	Definizione Impulso	A
409	Scienze	Dinamica ed Energia	Energia cinetica tempo	B
410	Scienze	Dinamica ed Energia	Energia sasso attrito	C
411	Scienze	Dinamica ed Energia	Energia sasso massima	D
412	Scienze	Dinamica ed Energia	Forza automobile motore	D
413	Scienze	Dinamica ed Energia	Forza Centripeta	B
414	Scienze	Dinamica ed Energia	Forza frenante automobile	C
415	Scienze	Dinamica ed Energia	Forze Conservative	D
416	Scienze	Dinamica ed Energia	Forze uguali opposte	C
417	Scienze	Dinamica ed Energia	Gravità asteroide X	C
418	Scienze	Dinamica ed Energia	Gravitazione Mele	B
419	Scienze	Dinamica ed Energia	Massa accelerazione	D
420	Scienze	Dinamica ed Energia	Massa base orizzontale	B
421	Scienze	Dinamica ed Energia	Massa pianeta X calcolo	C
422	Scienze	Dinamica ed Energia	Momento coppia forze	C
423	Scienze	Dinamica ed Energia	Momento porta	C
424	Scienze	Dinamica ed Energia	Newton Seconda Legge	C
425	Scienze	Dinamica ed Energia	Pattinatrice conservazione	E
426	Scienze	Dinamica ed Energia	Peso uomo Luna	B
427	Scienze	Dinamica ed Energia	Quantità di Moto Pendolo	B
428	Scienze	Dinamica ed Energia	Risultante 24N	B
429	Scienze	Dinamica ed Energia	Rotazione tuffo	C
430	Scienze	Dinamica ed Energia	Satelliti X e Y	B
431	Scienze	Dinamica ed Energia	Spostamento potenza corpo	B
432	Scienze	Dinamica ed Energia	Traino scatole cordicella	D
433	Scienze	Dinamica ed Energia	Urti vagoni aggancio	D
434	Scienze	Dinamica ed Energia	Valore g terrestre	A
435	Scienze	Dinamica ed Energia	Velocità finale Est-Nord	C
436	Scienze	Dinamica ed Energia	Velocità pietra fionda	D
437	Scienze	Elettromagnetismo	Campo E calcolo	E
438	Scienze	Elettromagnetismo	Carica lampadina filamento	A
439	Scienze	Elettromagnetismo	Carica pila cellulare	D
440	Scienze	Elettromagnetismo	Carica positiva valore	D
441	Scienze	Elettromagnetismo	Carica sfera piena	E
442	Scienze	Elettromagnetismo	Condensatori serie ddp	C
443	Scienze	Elettromagnetismo	Energia C e L	D
444	Scienze	Elettromagnetismo	Equilibrio campo verticale	E
445	Scienze	Elettromagnetismo	Forza Coulomb sfere	B
446	Scienze	Elettromagnetismo	Intensità campo calamita	B
447	Scienze	Elettromagnetismo	Lampadine appartamento ferro	C
448	Scienze	Elettromagnetismo	Limitatore 18A appartamento	D
449	Scienze	Elettromagnetismo	Rame platino resistenza	E
450	Scienze	Elettromagnetismo	Resistenza circuito R	A
451	Scienze	Elettromagnetismo	Resistenza filo proporzione	A
452	Scienze	Elettromagnetismo	Sfere metalliche vetro	B
453	Scienze	Fluidi	Archimede cubo 10cm	C
454	Scienze	Fluidi	Aumento pressione sub	B
455	Scienze	Fluidi	Portata massa grafico	B
456	Scienze	Fluidi	Pressione banco	C
457	Scienze	Fluidi	Pressione dito punta	C
458	Scienze	Fluidi	Profondità subacquea	A
459	Scienze	Fluidi	Rapporto densità oggetto	D
460	Scienze	Fluidi	Spinta Archimede corpi	A
461	Scienze	Fluidi	Tubo sezione U	E

Continua

N.	Materia	Argomento	Titolo	Risp.
462	Scienze	Onde e Ottica	Aria-vetro velocità	E
463	Scienze	Onde e Ottica	Cresta-ventre onda	E
464	Scienze	Onde e Ottica	Definizione suono onda	A
465	Scienze	Onde e Ottica	Focale lente convergente	D
466	Scienze	Onde e Ottica	Indice rifrazione vetro	C
467	Scienze	Onde e Ottica	Intensità sorgente isotropa	C
468	Scienze	Onde e Ottica	Luce acqua velocità	D
469	Scienze	Onde e Ottica	Macchie olio pozzanghere	D
470	Scienze	Onde e Ottica	Polarizzazione onde sonore	C
471	Scienze	Onde e Ottica	Rumore motori Luna	E
472	Scienze	Onde e Ottica	Simboli specchio maglietta	D
473	Scienze	Termodinamica	Caloria definizione	B
474	Scienze	Termodinamica	Ciclo calore assorbito	B
475	Scienze	Termodinamica	Ebollizione acqua	A
476	Scienze	Termodinamica	Efficienza macchina sorgente	E
477	Scienze	Termodinamica	Escursione termica Kelvin	C
478	Scienze	Termodinamica	Forchetta legno spaghetti	A
479	Scienze	Termodinamica	Grafico gas perfetto	E
480	Scienze	Termodinamica	Miscela 60L-20L	D
481	Scienze	Termodinamica	Motore ingegnere rendimento	D
482	Scienze	Termodinamica	Riscaldamento 5000J acqua	B
483	Scienze	Termodinamica	Tariffa energia acqua	B
484	Scienze	Termodinamica	Temperatura aria raddoppio	D
485	Scienze	Termodinamica	Unità conducibilità termica	D
486	Scienze	Termodinamica	Vetro e rame	B
487	Scienze	Unità e Grandezze	Analisi Dimensionale	B
488	Scienze	Unità e Grandezze	Errore relativo	B
489	Scienze	Unità e Grandezze	Grandezze fondamentali	A
490	Scienze	Unità e Grandezze	Grandezze Scalari	A
491	Scienze	Unità e Grandezze	Modulo risultante	D
492	Scienze	Unità e Grandezze	Modulo Somma Vettori	B
493	Scienze	Unità e Grandezze	Peso specifico	C
494	Scienze	Unità e Grandezze	Precisione misure	C
495	Scienze	Unità e Grandezze	Proiezione vettori	E
496	Scienze	Unità e Grandezze	Rapporto bacinelle	E
497	Scienze	Unità e Grandezze	Relazione vettoriale	D
498	Scienze	Unità e Grandezze	Relazioni Vettoriali	C
499	Scienze	Unità e Grandezze	Sistema Internazionale	B
500	Scienze	Unità e Grandezze	Vettori opposti	A
501	Scienze	Unità e Grandezze	Vettori perpendicolari	C